Programme

1. Généralité sur les tests d'hypothèse
   1.1. Concepts et définition.
   1.2. Approche de Neyman - Pearson
   1.3. Approche de Fisher

2. Tests paramétriques usuels
   2.1. Rappels sur les distributions d'echatillonnage liées à la moyenne
   2.2. Tests d'hypothèse simples sur les moyennes, variances et proportions
   2.3. Tests de comparaison de deux moyennes, deux proportions et deux variances
   2.4. Tests de comparaison de deux echantillons appariés.

3. Tests de Wald, du score et du rapport de vraisemblance
   3.1. Test de Wald
   3.2. Test du score
   3.3. Test du rapport de vraisemblance.

1. Généralités sur les tests

Ce chapitre jette les bases du cours de théorie des tests. Ce sera l'occasion de donner les concepts et définitions clés sur les tests d'hypothèse et de faire un focus sur l'approche de choix d'un test proposé par Heyman et Pearson et l'approche de choix d'un test proposé par Fisher.

1.1. Concepts et définitions:

Supposons que les accidents de circulation se produisent suivant une loi de Poisson de moyenne $\theta = \theta_0$ par commune et par an où θ_0 est une valeur de référence connue. De nouvelles mesures de sécurité ont été mises en place pour réduire le nombre d'accidents dans les différentes communes au Sénégal. Comment pouvons-nous vérifier statistiquement si les nouvelles mesures de sécurité ont fonctionné?

Pour ce qui est de la théorie des tests, il est logique de penser à deux hypothèses concurrentes :

$$H_0 : \theta = \theta_0 \text{ contre } H_1 : \theta < \theta_0$$

- H_0 signifie que le nombre moyen d'accidents de circulation par commune et par an est égal à θ_0, la valeur de référence.
- H_1 signifie que le nombre moyen d'accidents de circulation par commune et par an est $< \theta_0$ c-a-d que les nouvelles mesures de sécurité ont fonctionné.

Supposons qu'après la mise en oeuvre des nouvelles mesures de sécurité, nous observons un echantillon $X_1, \dots, X_n$ du nombre d'accidents par commune et par an, comment devrions nous formellement décider entre H_0 et H_1 ? Nous pouvons répondre à cette question en effectuant un test d'hypothèse.

Définition 1.1 :

Un test d'hypothèse est une technique d'inférence statistique qui oppose deux hypothèses concurrentes l'une à l'autre. Le but étant de décider quelle hypothèse est supportée par les données observées.

Définition 1.2:

En général, on distingue deux types de tests:

- Les tests paramétriques: qui supposent que les données proviennent d'une distribution de probabilité ayant un nombre limité de paramètres inconnus.
- Les tests non parametriques: qui ne supposent pas que les données ou la population possèdent une structure particulière ou des parametres caractéristiques donnés à l'avance

Nous étudions dans ce cours des tests paramétriques. Les tests non paramétriques seront traités dans le cours des statistiques non paramétriques.

Les cinq (05) éléments qui composent un test d'hypothèse sont les suivants:

- L'hypothèse nulle
- L'hypothèse alternative
- La statistique de test
- La région de rejet
- La régle de décision

Définition 1.3

L'hypothèse nulle H_0 renvoie à une abs-cence d'effet ou à une absence de relation entre deux phénomènes mesurés ou encore donne la situation de référence.

Elle provient du langage médicale qui stipule qu'un traitement n'a aucun effet sur les patients.

Dans l'exemple des accidents de circulation, l'hypothèse nulle pourrait être:

$H_0 : \theta = 20$

Dans la plupart des situations, nous considérons que l'hypothèse nulle est précise c-a-d qu'elle n'a qu'une valeur possible du paramètre θ sous H_0

Définition 1.4

L'hypothèse alternative H_1 renvoie au contraire à une présence d'effet

ou à une présence de relation entre deux phénomènes mesurés. Elle décrit les valeurs de θ contre lesquels nous souhaitons tester H_0

Dans l'exemple des accidents de circulation, l'hypothèse alternative pourrait être $H_1 : \theta < 20$

L'hypothèse alternative H_1 est parfois appellé l'hypothèse de recherche. En effet, le chercheur souhaite généralement arriver à la conclusion que l'hypothèse alternative est elle supportée par les données.

Définition 1.5 :

Un test de: $H_0 : \theta = \theta_0$ contre $\theta > \theta_0$ est appellé un test unilatéral à droite. alors qu'un test : $H_0 : \theta = \theta_0$ contre $\theta < \theta_0$ est appellé un test unilatéral à gauche.

Définition 1.6

Un test de : $H_0 : \theta = \theta_0$ contre $H_1 : \theta \neq \theta_0$ est appellé un test bilatéral.

Définition 1.7 :

Une hypothèse est dite simple si elle détermine complétement la distribution de probabilité de la variable générique de l'échantillon.

Une hypothèse composite est une hypothèse qui ne détermine pas entièrement la distribution de probabilité de la variable générique de l'échantillon.

Exemples :

Nous donnons quelques exemples concernant les hypothèses simples et les hypothèses composites qu'il est possible de tester.

Soit $X \sim \mathcal{P}(\theta)$. L'hypothèse nulle $H_0 : \theta = 20$ est une hyp. simple
Par contre les hypothèses alternatives $H_1 : \theta < 20$; $H_1 : \theta > 20$ ou $H_1 : \theta \neq 20$ sont des hypothèses composites.

- Soit $X \sim \mathcal{E}(\theta)$. L'hypothèse nulle : $H_0 : \theta = 10$ est une h. simple par contre les hypothèse alternatives $H_1 : \theta < 10$; $H_1 : \theta > 10$ et $H_1 : \theta \neq 10$ sont des hypothèse composites.

- Soit $X \sim \mathcal{N}(\mu ; \sigma^2)$ où μ et σ^2 sont inconnus. L'hypothèse nulle $H_0 : \mu = 0$ est une hypothèse comporite à cause de la présence du parametre nuisible σ^2. De même les hypothèses alternatives $H_1 : \mu < 0$, $H_1 : \mu > 0$ ou $H_1 : \mu \neq 0$ sont des hypothèses composites.

- Soit $X \sim \mathcal{B}(p)$. L'hypothèse nulle $H_0 : p = 0,5$ est une hypothèse simple de même que l'hypothèse alternative $H_1 : p = 0,7$.

Définition 1.8 :

Une statistique de test $T = T(X_1, \dots, X_n)$ est une statistique utilisée pour mesurer comment les données observées s'ecartent de l'hypothèse nulle H_0.
Une question naturelle qui vient à l'esprit est comment choisir la statistique de test. Malheuresement, on a pas une réponse directe à cette question. Cependant, nous voulons que la statistique de test soit une statistique exhaustive pour le parametre θ et que sa distribution d'echationnage soit connue de façon exacte ou approximative sous H_0 ou soit facilement calculable sous H_0. Dans la plus part des situations, la statistique de test se présente sous la forme $T = h(\hat{\theta})$ où $\hat{\theta}$ est un estimateur sans biais de θ de variance minimale et h une fonction bijective.

Définition 1.9 :

La région de rejet (RR) spécifie les valeurs possibles de la stat. de test pour lesquelles H_0 est rejettée.

- Si le test est unilatéral à droite, la RR est de la forme :
$$RR = \{ t : t \geq k \}$$
- Si le test est unilatéral à gauche, $RR = \{ t : t \leq k \}$
- Si le test est bilatéral, la région de rejet : $RR = \{ t : t \leq k \text{ ou } t \geq k' \}$

Les réels k et k' sont appellés les valeurs critiques d'un test d'hypothèse.

La région de rejet d'un test est généralement située au niveau des queues de la distribution d'échantillonnage de la statistique de test calculée sous H_0.

Définition 1.10 :

Pour n'importe quel test d'hypothèse considéré, si la statistique de test tombe dans la RR, alors nous rejettons H_0. Sinon, nous ne rejettons pas H_0

Remarque : Dans la littérature, il existe un débat non tranché consistant à savoir si le non rejet de H_0 coïncide avec l'acceptation de H_1. Les statisticiens sont divisés sur cette question qu'on pourrait qualifier d'ordre philosophique.

1.2. Approche de Neyman - Pearson :

L'approche de Neyman - Pearson est une approche rigoureuse qui prend en compte le fait important qu'un test d'hypothèse peut comporter des risques lorsqu'une décision est prise. Elle permet d'étudier les propriétés d'optimalité des tests d'hypothèses.

1.2.1. Erreur de première espèce et erreur de deuxième espèce :

Les situations possibles à l'issue d'un test sont regroupées dans le tableau suivant :

	Décision : Rejeter H_0	Décision : ne pas rejetter H_0
H_0 vraie	Err. de première espèce	Décision correcte
H_1 vraie	Décision correcte	Err. de deuxième espèce.

Définition 1.11 :

On commet l'erreur de première espèce lorsqu'on rejette H_0 alors que H_0 est vraie. La probabilité de commettre l'erreur de 1er espèce est notée par α. Elle est égale à : $\alpha = \mathbb{P}(\text{Rejetter } H_0 / H_0 \text{ est vraie}) = \mathbb{P}_{H_0}(RR)$

La probabilité de commettre l'erreur de 1ère espèce α est encore appellée le niveau de significativité du test ou le niveau de risque du test ou encore le seuil du test. Nous aimerions que la valeur de α soit la plus petite possible.

Les valeurs critiques d'un test de niveau α sont obtenus en resolvant l'équation:

$$\mathbb{P}_{H_0}(RR) = \alpha$$

* Détermination des valeurs critiques d'un test lorsque la distribution d'echantillonnage de la statistique de test T est continue et assymétrique:

_ Cas d'un test unilatéral à droite:

On veut tester $H_0: \theta = \theta_0$ contre $H_1: \theta > \theta_0$ au seuil α. $RR = \{t \geq k\}$
Pour determiner la valeur critique k, on résout l'équation $\mathbb{P}_{H_0}(RR) = \alpha$
On a: $\mathbb{P}_{H_0}(RR) = \mathbb{P}_{\theta=\theta_0}(RR) = \mathbb{P}_{\theta=\theta_0}(T \geq k) = 1 - \mathbb{P}(T < k) = \alpha$

$\Leftrightarrow \mathbb{P}_{\theta=\theta_0}(T \leq k) = 1-\alpha \Leftrightarrow F_T(k) = 1-\alpha \Rightarrow k = F_T^{-1}(1-\alpha)$. Ainsi

k est le quantil d'ordre $1-\alpha$ de la loi de T sous H_0

_ Cas d'un test bilatéral à gauche:

On veut tester $H_0: \theta = \theta_0$ contre $H_1: \theta < \theta_0$ au seuil α. $RR = \{t \leq k\}$
On determine la valeur critique k en resolvant l'équation:
$\mathbb{P}(RR) = \alpha = \mathbb{P}_{H_0}(T \leq k) = \mathbb{P}_{\theta=\theta_0}(T \leq k) = F(k) = \alpha \Rightarrow k = F_T^{-1}(\alpha)$

Ainsi k est le quantile d'ordre α de la loi de T sous H_0.

_ Cas d'un test bilatéral:

On veut tester $H_0: \theta = \theta_0$ contre $H_1: \theta \neq \theta_0$ au seuil α. La région de rejet est de la forme $RR = \{t \leq k$ ou $t \geq k'\}$. Les valeurs critique k et k' sont trouvées en résolvant l'équation $\mathbb{P}_{H_0}(RR) = \alpha$

$$\mathbb{P}_{H_0}(RR) = \mathbb{P}_{\theta=\theta_0}(RR) = \mathbb{P}_{\theta=\theta_2}(T \leq k \text{ ou } T > k') = \mathbb{P}_{\theta=\theta_0}(T \leq k) + \mathbb{P}_{\theta=\theta_0}(T \geq k')$$

En supposant que le risque est uniformement reportit, on obtient :

$$\mathbb{P}_{\theta=\theta_0}(T \leq k) = \mathbb{P}_{\theta=\theta_0}(T \geq k') = \frac{\alpha}{2}$$

$$\mathbb{P}_{\theta=\theta_0}(T \leq k) = \frac{\alpha}{2} \Leftrightarrow F_T(k) = \frac{\alpha}{2} \Rightarrow k = F_T^{-1}\left(\frac{\alpha}{2}\right)$$

Ainsi k est le quantile d'ordre $\frac{\alpha}{2}$ de la loi de T sous H_0.

$$\mathbb{P}(T \geq k') = \frac{\alpha}{2} \Rightarrow \mathbb{P}_{\theta=\theta_0}(T \leq k') = 1 - \frac{\alpha}{2} \Rightarrow k' = F_T^{-1}\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right)$$

Ainsi k' est le quantile d'ordre $1 - \frac{\alpha}{2}$ de la loi de T sous H_0.

Determination des valeurs critiques d'un test dans le cas particulier où la distribution d'échatillonnage de la statistique de test T est continue et symétrique par rapport à l'origine.

- Cas d'un test unilatéral à droite :

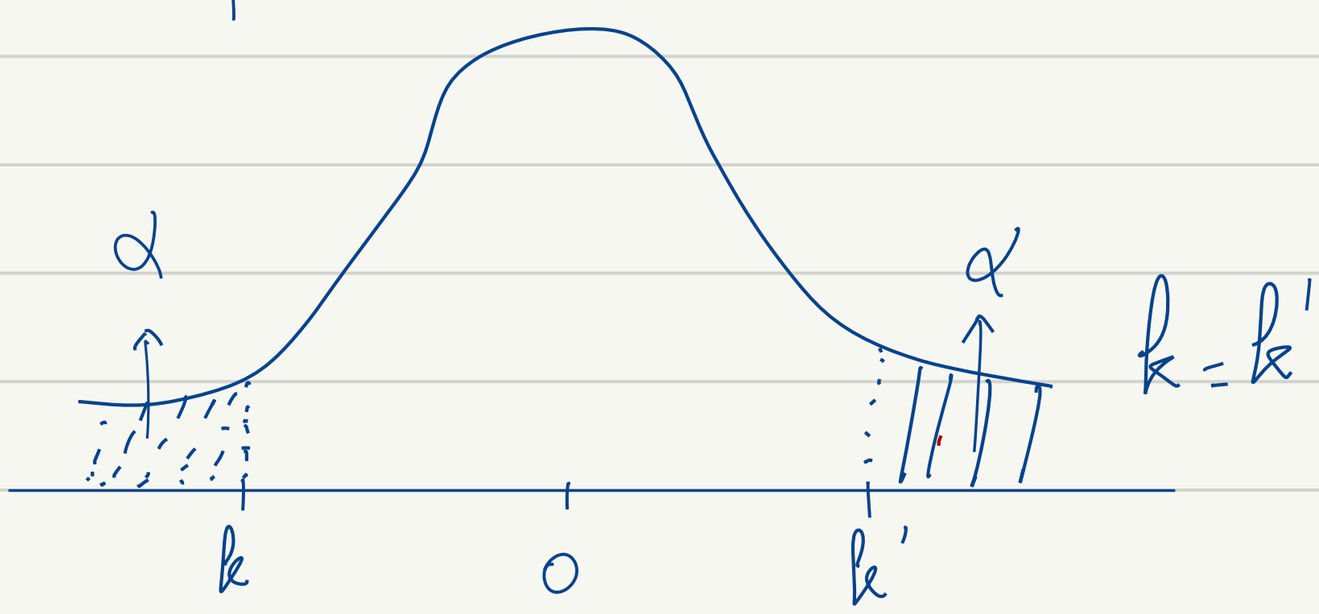
On veut tester $H_0 : \theta = \theta_0$ contre $H_1 : \theta < \theta_1$ au seuil α. La région de rejet du test est de la forme $RR = \{ t \geq k \}$. Pour determiner la valeur critique k, on resoud l'équation : $\mathbb{P}_{H_0}(RR) = \alpha$.

On a : $\mathbb{P}_{H_0}(RR) = \mathbb{P}_{\theta=\theta_0}(T \geq k) = \alpha \Rightarrow 1 - \mathbb{P}_{\theta=\theta_0}(T \leq k) = \alpha$

$$\Rightarrow \mathbb{P}_{\theta=\theta_0}(T \leq k) = 1 - \alpha \Rightarrow k = F_T^{-1}(1-\alpha) \quad \text{(pas de changement)}$$

- Cas d'un test unilatéral à gauche :

On veut tester $H_0 : \theta = \theta_0$ contre $H_1 : \theta < \theta_0$ au seuil α. La région de rejet du test est de la forme $RR = \{ t \leq k \}$. Pour détaminer la valeur critique k, on resoud l'équation : $\mathbb{P}_{H_0}(RR) = \alpha$.



On a alors $\mathbb{P}_{H_0}(RR) = \alpha \Leftrightarrow \mathbb{P}(T \geq k') = \alpha \Rightarrow 1 - \mathbb{P}_{\theta=\theta_0}(T \leq k') = \alpha$

$\Rightarrow k' = F_T^{-1}(1-\alpha)$ d'où $k = -F_T^{-1}(1-\alpha)$

- Cas d'un test bilatéral:

On veut tester $H_0 : \theta = \theta_0$ contre $H_1 : \theta \neq \theta_0$ au seuil α. La région de rejet est de la forme $RR = \{t \leq k \text{ ou } t \geq k'\}$. Les valeurs critiques k et k' sont trouvées en résolvant l'équation $\mathbb{P}_{H_0}(RR) = \alpha$

$$\mathbb{P}_{H_0}(RR) = \mathbb{P}_{H_0}(T \leq k) + \mathbb{P}_{H_0}(T \geq k') = \alpha$$

On supposant l'uniformité du risque, on obtient : $\mathbb{P}_{H_0}(T \leq k) = \mathbb{P}_{H_0}(T \geq k)$

$\Rightarrow k' = F_T^{-1}\left(1-\frac{\alpha}{2}\right)$ et par symétrie, $k = -F_T^{-1}\left(1-\frac{\alpha}{2}\right)$

Définition 1.12:

On commet l'erreur de deuxième espèce lorsqu'on ne rejette pas H_0 alors que H_1 est vrai. La propa. de commettre l'erreur de 2ème espèce est notée par β. Elle est égale à : $\beta = \mathbb{P}(\text{He pas rejetter } H_0 / H_1 \text{ est vrai}) = \mathbb{P}_{H_1}(RR^c)$

Remarque:

De toute evidence une hypothèse alternative unilatérale ou bilatérale peut être vraie de plusieurs manières possibles et nous pouvons donc calculer β pour différentes valeurs de θ sous H_1. Plus précisément, la probabilité de commettre l'erreur de 2e espèce lorsque $\theta = \theta_1 \in H_1$ est égale à :

$$\beta(\theta_1) = \mathbb{P}(\text{He pas rejetter } H_0 / \theta = \theta_1) = \mathbb{P}_{\theta=\theta_1}(RR^c)$$

Autrement dit, la probabilité de commettre l'erreur de 2e espèce β est fonction de $\theta_1 \in H_1$.

Exercice 01:

Supposons que les accidents de circulation se produisent suivant une loi de Poisson de moyenne $\theta = 20$ par commune et par an où θ_0 est une valeur de référence connue. De nouvelles mesures de sécurité ont été mises en place pour réduire le nombre d'accidents dans les différentes communes au Sénégal. Supposons qu'après la mise en oeuvre des nouvelles mesures, nous observons le nombre d'accidents pour un echantillon de $n = 10$ communes. Notons cet echantillon par $X_1, \dots, X_{10}$

Nous voulons ainsi tester $H_0 : \theta = 20$ contre $H_1 : \theta < 20$

Considérons la statistique de test $T = \sum_{i=1}^{10} X_i$ et la région de rejet $RR = \{t \leq 175\}$

1. Donnez la distribution déchatillonnage de T sous H_0.
2. Calculer la probabilité de commettre l'erreur de première espèce.

$$\beta = \mathbb{P}(\text{He pas rejeter } H_0 \mid H_1 \text{ est vraie}) = \mathbb{P}_{H_1}(RR^c) \quad \theta = \theta_1 \in H_1$$

$$\beta(\theta_1) = \mathbb{P}(\text{He pas rejeter } H_0 \mid H_1 \text{ est vraie}) = \mathbb{P}_{\theta=\theta_1}(RR^c)$$

3. Supposons que $\theta = 18$, ce qui veut dire que H_1 est vraie. Calculer la probabilité de commettre l'erreur de deuxième espèce.

La fonction ppois de R permet de calculer la fonction de repartition de la loi de poisson de paramètre λ au point x.

Solution:

1. $X_i \sim \mathcal{P}(20) \Rightarrow T = \sum_{i=1}^{10} X_i \sim \mathcal{P}(10 \times 20)$ car les X_i sont iid

2. $\mathbb{P}_{H_0}(T \leq 175) = \alpha \Leftrightarrow F_T(175) = \alpha$ avec $f_T(t) = \frac{(200)^t}{t!} e^{-200}$

$$F_T(175) = \sum_{t=0}^{175} \frac{(200)^t}{t!} e^{-200} = 0{,}0394 = \alpha$$

3. $\beta = \mathbb{P}_{H_1}(RR^c) = \underset{\theta=18}{\mathbb{P}}(T > 175) = 1 - \underset{\theta=18}{\mathbb{P}}(T \leq 175) = 1 - \mathbb{P}(T \leq 175)$

$$= 1 - F_T(175) = 1 - \sum_{t=0}^{175} \frac{(180)^t}{t!} e^{-180} = 0{,}627.$$

1.2.2. Puissance :

Définition 1.13 :

Supposons que $X_1, \dots, X_n$ est un echantillon aléatoire de taille n issue d'une loi $f(x|\theta)$ et que nous utilisions un région de rejet RR de niveau α pour tester $H_0 : \theta = \theta_0$ contre une hypothèse alternative appropriée H_1. La fonction puissance du test notée $K(\theta)$ est définit par : $K(\theta) = \mathbb{P}(\text{rejeter } H_0 / \theta) = \mathbb{P}_\theta(RR)$

La fonction puissance donne la probabilité de rejetter H_0 en fonction de θ.

Remarques :

* Si $\theta = \theta_0$ alors on a : $K(\theta_0) = \mathbb{P}(\text{Rejeter } H_0 / \theta = \theta_0) = \mathbb{P}_{\theta=\theta_0}(RR) = \alpha$
* Si $\theta_1 \in H_1$, alors on a :

$$K(\theta_1) = \mathbb{P}(\text{Rejeter } H_0 / \theta = \theta_1) = 1 - \mathbb{P}(\text{Ne pas rejeter } H_0 / \theta = \theta_1)$$
$$= 1 - \underset{\theta=\theta_1}{\mathbb{P}}(RR^c) = 1 - \beta(\theta_1)$$

On voit ainsi que minimiser la probabilité de commettre l'erreur de deuxième erreur d'un test revient à maximiser sa puissance.

- Nous voulons que nos tests aient une grande puissance lorsque $\theta \in H_1$
- La probabilité de commettre l'erreur de première espèce α et celle de commettre l'erreur de deuxième espèce β sont inversement liées. On peut le voir à travers la fonction puissance du test considéré.

Si on se protège contre risque de 1ere espèce c-a-d si on diminue la probabilité de commettre l'erreur de 1ère espèce α alors la région de rejet RR du test se retrecit et en conséquence, la puissance du test diminue, ce qui augment la proba de commettre l'erreur de 2e espèce β.

Si on ne se protège pas contre le risque de 1ere espèce c-a-d si on augmente la probabilité l'erreur de 1e espèce alors la région de rejet RR du test s'agrandit et en conséquence la puissance du test augmente, ce qui en entraine une diminution de la probabilité de commettre l'erreur de 2e espèce β.

La démarche consiste à fixer la valeur de α à un niveau raisonnable (5%) et on maximise ensuite la puissance du test

Exercice 02:

Supposons que $X_1, \dots, X_n$ est un echantillon aléatoire de taille n issu d'une loi normale de moyenne θ inconnue et de variance σ^2 connue. Nous voulons tester $H_0 : \theta = \theta_0$ contre $H_1 : \theta > \theta_0$.
Considérons la statistique de test et la région de rejet de niveau α suivantes:

$$Z = \frac{\bar{X} - \theta_0}{\sigma_0/\sqrt{n}} \quad \text{et} \quad RR = \{z > z_{1-\alpha}\}$$ où $z_{1-\alpha}$ est le quantil d'ordre $1-\alpha$ de la loi normale centrée réduite.

1. Calculez la fonction puissance du test
2. Pour $\alpha = 0{,}05$, $\theta = 6$, $\sigma_0^2 = 4$ et $n = 10$, tracez sur le même graphique la courbe de la fonction puissance $K(\theta)$ et la droite d'équation $y = \alpha = 0{,}05$.
3. Quelles observations pouvez vous tirer de cette représentation graphique ?

Solution:

1) $K(\theta) = \mathbb{P}(\text{rejeter } H_0 / \theta)$; $H_1 : \theta > \theta_0$

$$\begin{cases} K(\theta_0) = \alpha & \text{si } \theta = \theta_0 \\ K(\theta_1) = \mathbb{P}(\text{rejeter } H_0 / \theta = \theta_1) \end{cases}$$

$X \sim \mathcal{N}(\theta_1 ; \sigma_0^2)$ pour $\theta = \theta_1$

$$Z = \frac{\bar{X} - \theta_0}{\sigma_0/\sqrt{n}} = \frac{X - \theta_1}{\sigma_0/\sqrt{n}} + \frac{\theta_1 - \theta_0}{\sigma_0/\sqrt{n}}$$

Posons $Y = \dfrac{\bar{X} - \theta_1}{\sigma_0/\sqrt{n}} \sim \mathcal{N}(0;1)$

$$RR = \{z > z_{1-\alpha}\} = \left\{ y + \frac{\theta_1 - \theta_0}{\sigma_0/\sqrt{n}} > z_{1-\alpha} \right\} = \left\{ y > z_{1-\alpha} - \frac{\theta_1 - \theta_0}{\sigma_0/\sqrt{n}} \right\}$$

$$K(\theta_1) = \mathbb{P}_{H_1}(RR) = 1 - \mathbb{P}_{H_1}(RR^c) = 1 - \mathbb{P}\left(y \leq z_{1-\alpha} - \frac{\theta_1 - \theta_0}{\sigma_0/\sqrt{n}} \right)$$

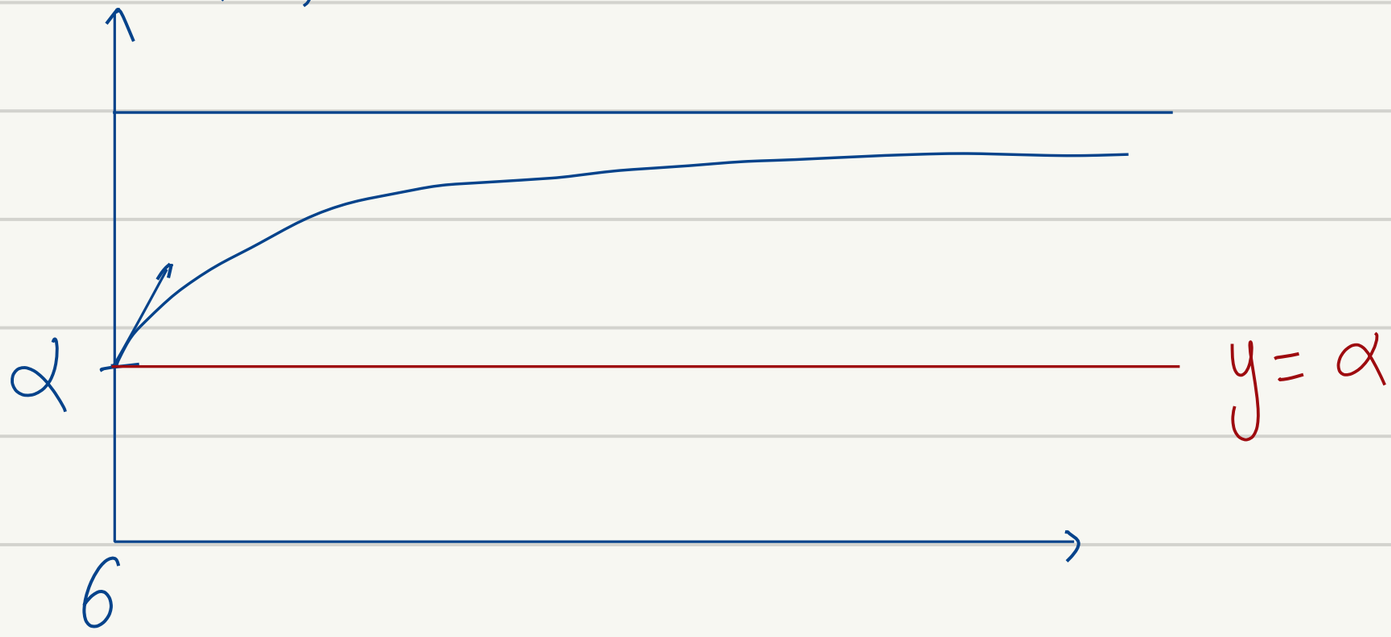
$$= 1 - F_Y\left(z_{1-\alpha} - \frac{\theta_1 - \theta_0}{\sigma_0/\sqrt{n}} \right) \quad \Big| \quad K(\theta) = 1 - F_Y\left(z_{1-\alpha} - \frac{\theta_1 - \theta_0}{\sigma_0/\sqrt{n}} \right)$$

2. Pour $\alpha = 0{,}05$, $\theta_0 = 6$; $n = 10$:

$$K'(\theta) = \frac{1}{\sigma_0/\sqrt{n}} f_Y\left(z_{1-\alpha} - \frac{\theta - \theta_0}{\sigma_0/\sqrt{n}}\right) > 0 \; ; \quad K(\theta_0) = \alpha$$

Donc $K'(\theta_0) = \frac{\sqrt{n}}{\sigma_0} f_Y(z_{1-\alpha}) = \frac{\sqrt{10}}{2} \times \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}(1{,}96)^2} = 0{,}092$

$\lim_{\theta \to +\infty} K(\theta) = 1$



3. Observations : $\left\{\begin{array}{l} - \mathcal{C}_{K(\theta)} \text{ croissante lorsque le test est unilatérale à droite} \\ - \text{Au point } \theta_0 \; ; \; K(\theta_0) = \alpha. \end{array}\right.$

1.2.3. Lemme de Heyman-Pearson :

Comme nous l'avons signalé plutôt, nous considérons dans la plus part des situations une hypothèse nulle simple. L'hypothèse alternative quand à elle peut être simple ou composite.

Voici un exemple où on peut tester une hypothèse nulle simple contre une hypothèse alternative simple : $H_0 : \theta = 5$ contre $H_1 : \theta = 6$.

Pour un test d'une hypothèse nulle simple H_0 contre une hypothèse alternative simple H_1, nous recherchons la région de rejet de niveau α qui a la plus grand puissance. Le lemme de H.P nous montre comment trouver une telle région de rejet.

Rappellons la fonction de vraissemblance d'un echantillon $X_1, \ldots, X_n$ issue d'une loi $f(x/\theta)$ est définie par : $L(\theta) = f(x_1, \ldots, x_n/\theta) = \prod_{i=1}^{n} f(x_i/\theta)$.

Théorème 1.1 : (Lemme de Heyman - Pearson)

Le test le plus puissant de niveau α de l'hypothèse nulle simple $H_0 : \theta = \theta_0$ contre

l'hypothèse alternative simple $H_1 : \theta = \theta_1$ a pour région de rejet $RR = \left\{ \frac{L(\theta_0)}{L(\theta_1)} < k \right\}$

Preuve :

Nous démontrons le théorème dans le cas continu, le cas discret s'obtenant en remplaçant les integrales par les sommes. Pour simplifier les notations, on pose pour tout borelien A de $\mathbb{R}^n$.

$$\int_A L(\theta) = \int \cdots \int_A f(x_1, \ldots, x_n | \theta) \, dx_1 \ldots dx_n$$

Soit W une autre région de rejet de niveau α du test de $H_0 : \theta = \theta_0$ contre $H_1 : \theta = \theta_1$. Dans ce cas, on a :

$$\alpha = \mathbb{P}_{\theta=\theta_0}(RR) = \mathbb{P}_{\theta=\theta_0}(W) = \int_{RR} L(\theta_0) = \int_W L(\theta_0)$$

on peut alors écrire :

$$0 = \int_{RR} L(\theta_0) - \int_W L(\theta_0) = \int_{RR \cap (W \cup W^c)} L(\theta_0) - \int_{W \cap (RR \cup RR^c)} L(\theta_0)$$

$$= \int_{(RR \cap W) \cup (RR \cap W^c)} L(\theta_0) - \int_{(RR \cap W) \cup (RR^c \cap W)} L(\theta_0)$$

$$= \int_{RR \cap W} L(\theta_0) + \int_{RR \cap W^c} L(\theta_0) - \int_{RR \cap W} L(\theta_0) - \int_{RR^c \cap W} L(\theta_0) = \int_{RR \cap W^c} L(\theta_0) - \int_{RR^c \cap W} L(\theta_0)$$

Comme $kL(\theta_1) > L(\theta_0)$ sur RR, alors $kL(\theta_1) > L(\theta_0)$ sur $RR \cap W^c$.
Par croissance de l'intégrale, on obtient : $k \int_{RR \cap W^c} L(\theta_1) > \int_{RR \cap W^c} L(\theta_0)$ (i)

De même $kL(\theta_1) \leq L(\theta_0)$ sur RR^c. Par le même raisonnement, on obtient :

$$k \int_{RR^c \cap W} L(\theta_1) \leq \int_{RR^c \cap W} L(\theta_0) \quad \text{(ii)}$$

En utilisant (i) et (ii), on obtient :

$$\theta = \int_{RR\cap W^c} L(\theta_0) - \int_{RR^c\cap W} L(\theta_0) < k\int_{RR\cap W^c} L(\theta_1) - k\int_{RR^c\cap W} L(\theta_1)$$

$$\Rightarrow 0 < \int_{RR\cap W^c} L(\theta_1) - \int_{RR^c\cap W} L(\theta_1) = \int_{RR\cap W^c} L(\theta_1) + \int_{RR\cap W} L(\theta_1) - \int_{RR\cap W} L(\theta_1) - \int_{RR^c\cap W} L(\theta_1)$$

$$= \int_{RR\cap(W\cup W^c)} L(\theta_1) - \int_{W\cap(RR\cup RR^c)} L(\theta_1) = \int_{RR} L(\theta_1) - \int_{W} L(\theta_1)$$

$$= \mathbb{P}_{\theta=\theta_1}(RR) - \mathbb{P}_{\theta=\theta_1}(W) \Rightarrow \mathbb{P}_{\theta=\theta_1}(RR) > \mathbb{P}_{\theta=\theta_1}(W) \text{ ie:}$$

$K_{RR}(\theta_1) > K_W(\theta_1)$ ainsi RR est plus puissant que W, d'où RR est la région de rejet du test le plus puissant.

Exercice 03 :

Supposons que $X \sim \mathcal{E}(\theta)$. En utilisant l'observation X, nous voulons tester $H_0 : 2$ contre $H_1 : 3$

1. Trouver le test le plus puissant de niveau $\alpha = 0{,}1$.
2. Que vaut la puissance de ce test lorsque $H_1 : \theta = 3$ est vraie ?
3. Quels enseignements pouvez-vous tirer de ces resultats.

Solution :

1. Test le plus puissant.

$$RR = \left\{ \frac{L(\theta_0)}{L(\theta_1)} < k \right\}$$

$$L(\theta) = \frac{1}{\theta} e^{-\frac{1}{\theta}x} \qquad \frac{L(\theta_0)}{L(\theta_1)} = \frac{\theta_1}{\theta_0} \exp\left[\left(-\frac{1}{\theta_0} + \frac{1}{\theta_1}\right)x\right]$$

$$\Rightarrow RR = \left\{ x > \left(-\frac{1}{\theta_0} + \frac{1}{\theta_1}\right)^{-1} \ln\left(\frac{k\theta_0}{\theta_1}\right) \right\} \quad \text{posons } k^* = \left(\frac{1}{\theta_1} - \frac{1}{\theta_0}\right)^{-1} \ln\left(\frac{k\theta_0}{\theta_1}\right)$$

$$\alpha = \mathbb{P}_{\theta=\theta_0}(RR) = \mathbb{P}_{\theta=\theta_0}(X > k^*) = 1 - \mathbb{P}(X \le k^*) = 1 - \left(1 - e^{-\frac{1}{\theta_0}k^*}\right) = e^{-\frac{1}{\theta_0}k^*}$$

$$\ln(\alpha) = -\frac{1}{\theta_0} k^* \Rightarrow k^* = -\theta_0 \ln\alpha$$

$$RR = \{x > -\theta_0 \ln\alpha\} \quad RR = \{x > 4,61\}$$

2. Puissance du test lorsque $H_1 = \theta_1 = 3$ est vraie:

$$K(\theta_1) = \mathbb{P}_{\theta=\theta_1}(RR) = 1 - \mathbb{P}_{\theta=\theta_1}(RR^c) = e^{-\frac{1}{\theta_1} \times 4,61} = 0,22$$

3. La puissance du test est faible: on a 22% de rejeter H_0 lorsque H_1 est vrai. Ce resultat n'est pas etonant car on prend une decision avec $n=1$.

Théorème 1.2:

Supposons que $X_1, \dots, X_n$ est un echantillon aléatoire de taille n issu d'une loi $f(x/\theta)$ et que T est une statistique exhaustive pour le paramètre θ. Alors, la région de rejet du test le plus puissant de niveau α de $H_0: \theta = \theta_0$ contre $H_1: \theta = \theta_1$ depend de la statistique exhaustive T.

Preuve:

Du théorème de factorisation de Neyman - Fisher, il existe deux fonctions strictement positives g et h telles que:

$L(\theta) = g(t/\theta)\, h(x_1, \dots, x_n)$. Par le lemme de Neyman - Pearson, la région de rejet du test le plus puissant de niveau α de $H_0: \theta = \theta_0$ contre $H_1: \theta = \theta_1$ est égale à $RR = \left\{ \frac{L(\theta_0)}{L(\theta_1)} < k \right\}$

On peut alors écrire:

$$RR = \left\{ \frac{g(t/\theta)\, h(x_1, \dots, x_n)}{g(t/\theta_2)\, h(x_1, \dots, x_n)} < k \right\} = \left\{ \frac{g(t/\theta_0)}{g(t/\theta_1)} < k \right\}$$

On voit ainsi que la région de rejet RR dépend bien de la statistique exhaustive T puisque $\theta_0 \neq \theta_1$.

1.2.4. Tests uniformement plus puissant

Pour un test d'une hypothèse nulle simple H_0, contre une hypothèse alternative simple H_1, le lemme de H-P nous montre explicitement comment obtenir la région de rejet de niveau α la plus puissante. Nous discutons maintenant des tests d'une hypothèse alternative simple $\theta = \theta_0$ contre une hypothèse alternative unilatérale $H_1 : \theta > \theta_0$ ou $H_1 : \theta < \theta_0$

Définition 1.14 :

Un test de niveau α de l'hypothèse nulle simple H_0 contre l'hypothèse alternative unilatérale H_1 est uniformement le plus puissant lorsqu'il a la plus grande puissance pour tout $\theta \in H_1$ que n'importe quel autre test. Autrement dit, si $K(\theta)$ désigne la fonc. puissance du test de niveau α qui est uniformement le plus puissant pour tester H_0 contre H_1 et si $K^*(\theta)$ est la fonction puissance d'un autre test de niveau α de H_0 contre H_1 alors $K(\theta) \geq K^*(\theta)$ pour tout $\theta \in H_1$.

On se demande maintenant comment trouver le test UPP de niveau α pour un problème donné. Supposons par exemple que notre objectif est de trouver le test UPP de $H_0 : \theta = \theta_0$ contre $H_1 : \theta > \theta_1$. La démarche de résolution de ce problème, consiste d'abord à trouver le test le plus puissant de niveau α de $H_0 : \theta = \theta_0$ contre $H_1 : \theta = \theta_1$ où $\theta_1 > \theta_0$ est quelconque. Si nous parvenons à montrer que la région de rejet du test le plus puissant de niveau α de $H_0 : \theta = \theta_0$ contre $H_1 : \theta = \theta_1$ ne dépend pas de θ_1, alors ce test le plus puissant de niveau α est le test UPP recherché. Dans le cas contraire, il ne peut exister un test UPP.

Exercice 04 :

Soit $X_1, \dots, X_n$ un echatillon aléatoire de taille n issu de $\mathcal{N}(0; \sigma^2)$ où la variance $\sigma^2 > 0$ est inconnue. On veut tester $H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$ contre $H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2$

1. Trouvez le test UPP de niveau α.
2. Calculer la fonction puissance $K(\sigma^2)$ du test UPP
3. Pour $\alpha = 0{,}05$; $\sigma_0^2 = 9$ et $n = 20$, tracer sur le même graphique la courbe de la fonction puissance $K(\sigma^2)$ et la droite d'équation $y = \alpha = 0{,}05$.

Solution :

1. Trouvons le test UPP :

Soit $\sigma_1^2 < \sigma_0^2$: on va tester $H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$ contre $H_1 : \sigma^2 = \sigma_1^2$

Cherchons la région de rejet $RR = \left\{ \frac{L(\sigma_0^2)}{L(\sigma_1^2)} < k \right\}$

$$L(x/\sigma_0^2) = \prod_{i=1}^{n} \frac{1}{\sigma_0\sqrt{2\pi}} e^{\frac{-1}{2\sigma_0^2} x_i^2} = \frac{1}{(\sigma_0\sqrt{2\pi})^n} e^{\frac{-1}{2\sigma_0} \sum_{i=1}^{n} x_i^2}$$

$$L(x/\sigma_1^2) = \frac{1}{(\sigma_1\sqrt{2\pi})^n} e^{\frac{-1}{2\sigma_1} \sum_{i=1}^{n} x_i^2}$$

Ainsi $\frac{L(\sigma_0^2)}{L(\sigma_1^2)} < k \Rightarrow e^{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{\sigma_1^2} - \frac{1}{\sigma_0^2}\right) \sum x_i^2} \Rightarrow \frac{1}{2}\left(\frac{1}{\sigma_1^2} - \frac{1}{\sigma_0^2}\right) \sum x_i^2 < \ln\left(k\left(\frac{\sigma_0}{\sigma_1}\right)^n\right)$

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^{n} X_i^2 < \frac{2\ln\left(k\left(\frac{\sigma_0}{\sigma_1}\right)^n\right)}{\frac{1}{\sigma_1^2} - \frac{1}{\sigma_0^2}}$$

avec $\sigma_1^2 < \sigma_0^2 \Rightarrow \frac{1}{\sigma_1^2} - \frac{1}{\sigma_0^2} > 0$

Posons $T(X) = \sum_{i=1}^{n} X_i^2$ et $k' = \frac{1}{\sigma^2} \times \frac{2}{\frac{1}{\sigma_1^2} - \frac{1}{\sigma_0^2}} \ln\left(\left(\frac{\sigma_0}{\sigma_1}\right)^n k\right)$

On a $RR = \left\{ \frac{L(\sigma_0^2)}{L(\sigma_1^2)} < k \right\} \Leftrightarrow \left\{ \frac{1}{\sigma^2} t(x) < k' \right\}$

Trouvons k' sous H_0 :

$$\mathbb{P}_{\sigma^2 = \sigma_0}(RR) = \mathbb{P}\left(\frac{1}{\sigma_0^2} T(x) < k'\right) = \alpha$$

Comme $\frac{1}{\sigma_0^2} T(\cdot) = \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{X_i}{\sigma_0}\right)^2 \sim \chi_n^2$.

D'où $\mathbb{P}_{\sigma^2 = \sigma_0^2}(RR) = \mathbb{P}\left(\frac{1}{\sigma_0^2} T(x) < k'\right) = \alpha$

$$\Rightarrow k' = F^{-1}_{\chi^2_n}(\alpha) = \chi^2_{n,\alpha}$$

Ainsi $RR = \left\{ \frac{1}{\sigma_0^2} T(x) < \chi^2_{n,\alpha} \right\} = \left\{ T(x) < \sigma_0^2 \chi^2_{n,\alpha} \right\}$

RR ne dépend pas de σ_1^2. D'où RR la région de rejet du test UPP recherché.

2. Trouvons la fonction puissance :

$$K(\sigma^2) = \mathbb{P}(RR \mid \sigma^2) = \mathbb{P}\left(T(x) < \sigma_0^2 \chi^2_{n,\alpha}\right) = \mathbb{P}\left(\frac{T(x)}{\sigma^2} < \frac{\sigma_0^2}{\sigma^2} \chi^2_{n,\alpha}\right)$$

$\hookrightarrow \sim \chi^2_n$

$$= F_{\chi^2_n}\left(\frac{\sigma_0^2}{\sigma^2} \chi^2_{n,\alpha}\right)$$

3. Traçons sur le même graphe la courbe de K et celle de $y = \alpha = 0{,}05$.

$\sigma_0^2 = 9$; $n = 20$ et $\alpha = 0{,}05$

$$K(\sigma^2) = F_{\chi^2_n}\left(\frac{\sigma_0^2}{\sigma} \chi_{n,\alpha}\right)$$

Posons $x = \sigma^2$ et $a = \sigma_0^2 \chi^2_{n,\alpha} = \sigma_0^2 \chi^2_{20;0{,}05} = 97{,}65$.

$$K(x) = F_{\chi^2_n}\left(\frac{a}{x}\right) \; ; \; K'(x) = -\frac{a}{x^2} f_{\chi^2_n}\left(\frac{a}{x}\right) < 0 \quad K \searrow$$

$$K'' = \frac{2ax}{x^4} f_{\chi^2_n}\left(\frac{a}{x}\right) + \frac{a^2}{x^4} f'_{\chi^2_n}\left(\frac{a}{x}\right)$$

$$f_{\chi^2_n}(t) = \frac{1}{2^{\frac{n}{2}} \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} t^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{1}{2}}$$

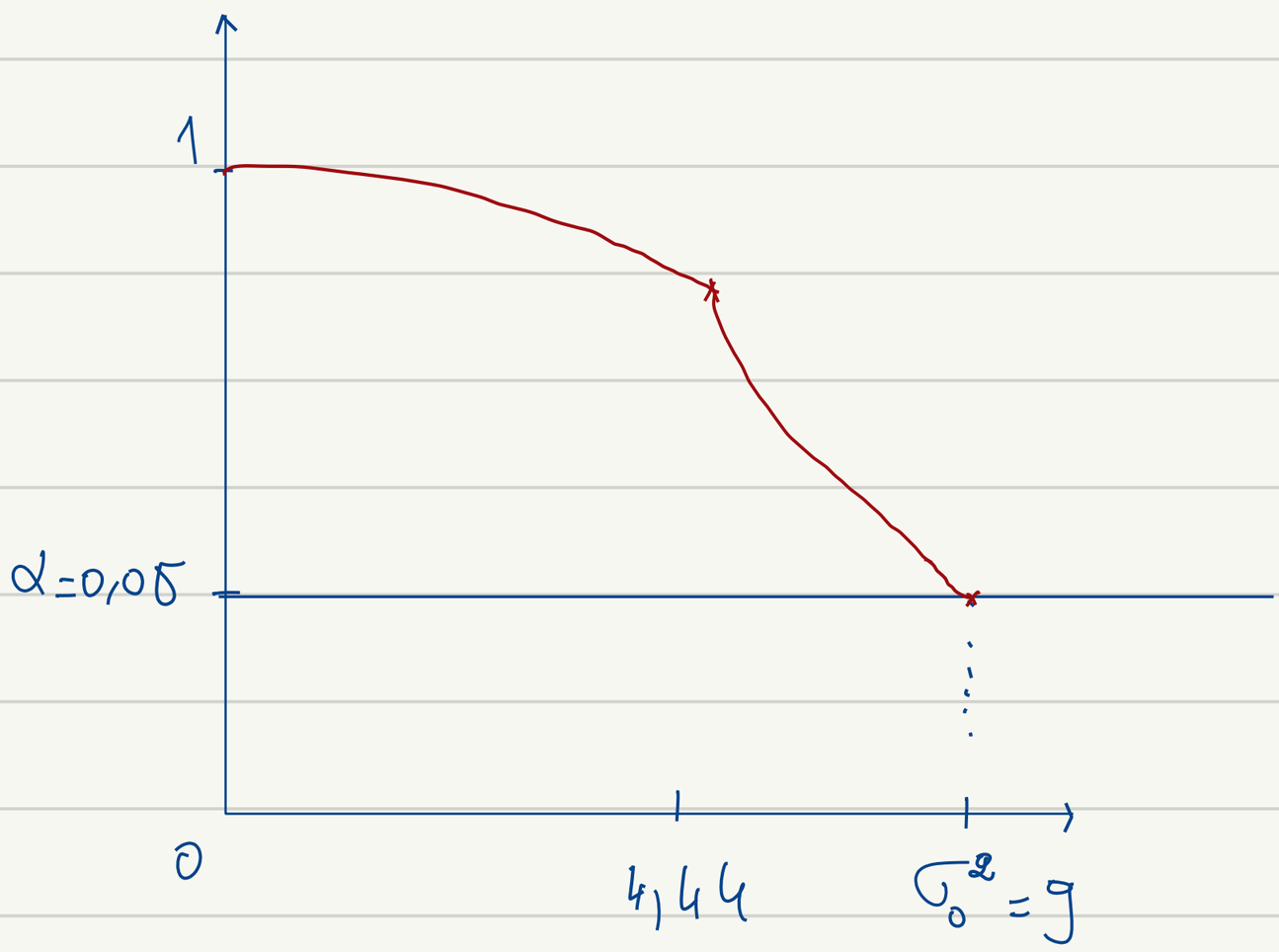
$$f'_{\chi^2_n}(t) = K\left[\left(\frac{n}{2}-1\right) t^{\frac{n}{2}-2} e^{\frac{t}{2}} - \frac{1}{2} t^{\frac{n}{2}-1-\frac{t}{2}}\right]$$

$$\frac{f'_{\chi^2_n}(t)}{f_{\chi^2_n}(t)} = \left(\frac{n}{2}-1\right) \times \frac{1}{t} - \frac{1}{2} \Rightarrow f'_{\chi^2_n}(t) = f_{\chi^2_n}(t)\left[\left(\frac{n}{2}-1\right)\frac{1}{t} - \frac{1}{2}\right]$$

$$K''(x) = \frac{a}{x^4} f_{\chi^2_n}\left(\frac{a}{x}\right)\left[2x + \left(\frac{n}{2} - 1\right)x - \frac{1}{2}a\right]$$

Le signe de K'' dépend de $x\left(\frac{n+2}{2}\right) - \frac{1}{2}a = 0 \Rightarrow x = \frac{a}{n+2}$

Ainsi $\begin{cases} \text{si } x > \frac{a}{n+2} \Rightarrow K \text{ convexe} \\ \text{si } x < \frac{a}{n+2} \Rightarrow K \text{ concave.} \end{cases}$



1.3. Approche de Fisher :

Dans l'approche de Fisher, la règle de décision du test est basée sur l'utilisation de la p-value. Cette dernière représente la plus petite valeur de la probabilité de commettre l'erreur de 1ère espèce α pour laquelle les données sont en faveur du rejet de H_0.

Définition 1.15 :

La p-value correspondant à une valeur observée $T(x_1, \dots, x_n) = t_{obs}$ de la statistique de test $T = T(X_1, \dots, X_n)$ est la probabilité d'observer sous H_0, une valeur de la statistique de test T égale ou plus extrême que t_{obs} (dans la direction de l'alternative)

* Si on veut tester $H_0 : \theta = \theta_0$ contre $H_1 : \theta > \theta_0$, la p-value est définie par : $p\text{-value} = \mathbb{P}_{\theta=\theta_0}(T \geq t_{obs}) = \mathbb{P}(T \geq t_{obs} \mid \theta = \theta_0)$

* Si on veut tester $H_0 : \theta = \theta_0$ contre $H_1 : \theta < \theta_0$, la p-value est définie par : $\text{p-value} = \mathbb{P}_{\theta=\theta_0}(T \leq t_{obs}) = \mathbb{P}(T \leq t_{obs} \mid \theta = \theta_0)$

* Si on veut tester $H_0 : \theta = \theta_0$ contre $H_1 : \theta \neq \theta_0$, la p-value est donnée par : $\text{p-value} = 2\min\left(\mathbb{P}_{\theta=\theta_0}(T \leq t_{obs}) ; \mathbb{P}_{\theta=\theta_0}(T \geq t_{obs})\right)$

La p-value mesure la compatibilité des données observées avec l'hypothèse nulle.

- Une valeur faible de la p-value indique que les données observées ne sont pas compatibles avec l'hypothèse nulle. Dans la pratique, une valeur de la p-value $\leq$ au niveau de significativité α conduit au rejet de α.

- Une valeur forte de la p-value indique que les données observées sont compatibles avec l'hypothèse nulle. Dans la pratique, une valeur de la p-value $\geq \alpha$ conduit au non rejet de l'hypothèse nulle.

Exercice 05 :

Il a été suggéré que moins de 20% de toutes les personnes pour un abonnement prolongé au gymnase continue d'utiliser le gymnase régulièrement six mois après leur arrivée. Supposons que dans un échantillon de $n = 50$ membres du gymnase inscrit pour un abonnement prolongé, un nombre X parmi eux continue d'utiliser régulièrement le gymnase 6 mois après leur adhésion.

1. A l'aide de la p-value, utilisez un test exact de niveau $\alpha = 0,05$ pour tester $H_0 : p = 0,2$ contre $H_1 : p < 0,2$ sachant que $X = x = 6$

2. A l'aide toujours de la p-value, utiliser un test asymptotique de niveau $\alpha = 0,05$ pour tester $H_0 : p = 0,2$ contre $H_1 : p < 0,2$ sachant $X = x = 6$.

Solution :

1. X : nombre de personne qui continuent d'utiliser le gymnase régulièrement 6 mois après leur inscription.

$H_0 : p = 0,2$ contre $H_1 : p < 20$

Sous l'hypothèse H_0, on a $X \sim \mathcal{B}(50; 0{,}2)$

$$p\text{-value} = \mathbb{P}(X \leq x_{obs} = 6) = \sum_{k=0}^{6} C_{50}^{k} (0{,}20)^{k} (0{,}8)^{50-k} = 0{,}1034$$

On a p-value $= 0{,}1034 > 0{,}05$ donc sous le seuil de 5%, on ne peut pas rejetter H_0.

2. $X \sim \mathcal{B}(50; 0{,}20)$; $np = 50 \times 0{,}2 = 10 > 5$; $np(1-p) = 8 \geq 5$

Donc d'après le TCL, on a : $\dfrac{\frac{X}{50} - 0{,}2}{\underbrace{\sqrt{\frac{0{,}20(1-0{,}20)}{50}}}_{Y}} \sim \mathcal{N}(0; 1)$

$$y_{obs} = \frac{\frac{6}{50} - 0{,}2}{\sqrt{\frac{0{,}2 \times 0{,}8}{50}}} = -1{,}414$$

$$p\text{-value} = \mathbb{P}(Y \leq y_{obs}) = \mathbb{P}(Y \leq -1{,}414) = 1 - \mathbb{P}(Y \leq 1{,}414)$$
$$= 1 - 0{,}9207 = 0{,}073$$

p-value $= 0{,}073 > 0{,}05$ donc pour le seuil 5%, on ne peut toujours pas rejeter H_0.

2. Tests paramétriques usuels

Dans ce chapitre, nous allons etudier les tests paramétriques les plus utilisés dans la pratique statistique. Ces test simples de nature sont tellement important d'un point de vu pratique qu'ils sont implémentés dans presque tous les logiciels statistiques.

2.1. Rappels sur les distributions d'echantillonnage liées à la loi normale.

Nous allons rappeler sous forme de théorème les distributions d'échantillonnage liées à la loi normale qui jouent un rôle central dans les tests d'hypothèse.

Théorème 2.1:

Soit $X_1, \dots, X_n$ un échantillon aléatoire de taille n issue d'une $\mathcal{N}(\mu; \sigma^2)$.
Alors on a :

$$\overline{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i \sim \mathcal{N}\left(\mu; \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

Théorème 2.2:

Soit $X_1, \dots, X_n$ un échantillon aléatoire de taille n issue d'une $\mathcal{N}(\mu; \sigma^2)$.
Alors on a :

1. $\overline{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i$ et $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (X_i - \overline{X})^2$ sont des v.a independantes
2. $W = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$

Preuve:

1. On a $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (X_i - \overline{X})^2 = \frac{1}{n-1} \left[(X_1 - \overline{X})^2 + \sum_{i=2}^{n} (X_i - \overline{X})^2 \right]$

Comme $\sum_{i=1}^{n} (X_i - \overline{X}) = 0$ alors $X_1 - \overline{X} = -\sum_{i=2}^{n} (X_i - \overline{X})$ et donc

$$(X_1 - \overline{X})^2 = \left[\sum_{i=2}^{n} (X_i - \overline{X}) \right]^2$$

Ainsi $S^2 = \frac{1}{n-1}\left(\left[\sum_{i=2}^{n} (X_i - \bar{X}) \right]^2 + \sum_{i=2}^{n} (X_i - \bar{X})^2 \right)$

On voit alors que S^2 est fonction des variables aléatoires : $X_2 - \bar{X}, \dots, X_n - \bar{X}$.

Pour montrer que $\bar{X} \perp\!\!\!\perp S^2$, il suffit alors de montrer que $\bar{X} \perp\!\!\!\perp$ de v.a $X_2 - \bar{X}, \dots, X_n - \bar{X}$.

Considérons la transformation : $y_1 = \bar{x}$; $y_2 = x_2 - \bar{x}, \dots, y_n = x_n - \bar{x}$

La densité de $(Y_1, \dots, Y_n)$ est donnée par :

$$f_{Y_1,\dots,Y_n}(y_1, \dots, y_n) = f_{X_1,\dots,X_n}(x_1, \dots, x_n) \, |J| \quad \text{où} \quad J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial y_1} & \dots & \frac{\partial x_1}{\partial y_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial x_n}{\partial y_1} & \dots & \frac{\partial x_n}{\partial y_n} \end{vmatrix}$$

En revenant au système, on obtient :

$$\begin{cases} \frac{1}{n}(x_1 + \dots + x_n) = y_1 \\ x_2 = y_1 + y_2 \\ \vdots \\ x_n = y_1 + y_n \end{cases} \iff \begin{cases} \frac{1}{n}x_1 = y_1 - \frac{1}{n}(y_1 + y_2) - \dots - \frac{1}{n}(y_1 + y_n) \\ x_2 = y_1 + y_2 \\ \vdots \\ x_n = y_1 + y_n \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 = n y_1 - (y_1 + y_2) - \dots - (y_1 + y_n) = y_1 - y_2 - \dots - y_n \\ x_2 = y_1 + y_2 \\ \vdots \\ x_n = y_1 + y_n \end{cases}$$

$$|J| = \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 & \dots & -1 \\ 1 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & & & & \\ 1 & 0 & \dots & & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} n & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 0 & 1 & \dots & \\ \vdots & & & & \\ 1 & 0 & & \dots & 1 \end{vmatrix} = n$$

On a alors : $f_{Y_1,\dots,Y_n}(y_1,\dots,y_n) = n! f_{X_1,\dots,X_n}(x_1,\dots,x_n) = n! \prod_{i=1}^{n} f_{X_i}(x_i)$

$$= n!(2\pi)^{-\frac{n}{2}}(\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2\right)$$

On a : $\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2 = \sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x}+\bar{x}-\mu)^2 = \sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2 + n(\bar{x}-\mu)^2$

$$= \left[\sum_{i=2}^{n}(x_i-\bar{x})\right]^2 + \sum_{i=2}^{n}(x_i-\bar{x})^2 + n(\bar{x}-\mu)^2$$

$$= \left(\sum_{i=1}^{n} y_i\right)^2 + \sum_{i=2}^{n} y_i^2 + n(y_1-\mu)^2$$

On peut alors écrire :

$$f_{Y_1,\dots,Y_n}(y_1,\dots,y_n) = n!(2\pi)^{-\frac{n}{2}}(\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} \exp\left[\frac{-1}{2\sigma^2}\left(\left(\sum_{i=2}^{n} y_i\right)^2 + \sum_{i=2}^{n} y_i^2 + n(y_1-\mu)^2\right)\right]$$

$$= \underbrace{n!(2\pi)^{-\frac{n}{2}}(\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} \exp\left[\frac{-1}{2\sigma^2}\left(\left(\sum_{i=2}^{n} y_i\right)^2 + \sum_{i=2}^{n} y_i^2\right)\right]}_{h(y_2,\dots,y_n)} \underbrace{\exp\left(\frac{-n}{2\sigma^2}(y_1-\mu)^2\right)}_{g(y_1)}$$

On en déduit que $Y_1 = \bar{X}$ est indépendante de $X_2-\bar{X}, \dots, X_n-\bar{X}$, ce qui permet de conclure que $\bar{X} \perp\!\!\!\perp S^2$.

2. On a : $\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2 = \sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2 + n(\bar{X}-\mu)^2 = (n-1)S^2 + n(\bar{X}-\mu)^2$

En divisant par σ^2, on obtient :

$$\underbrace{\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{X_i-\mu}{\sigma}\right)^2}_{U} = \underbrace{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}}_{W} + \underbrace{\frac{n(\bar{X}-\mu)^2}{\sigma^2}}_{V} = W + \left(\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right)^2$$

$U = V + W$.

Comme $X_i \sim \mathcal{N}(\mu;\sigma^2)$ alors $\frac{X_i-\mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0;1)$

et donc $\left(\frac{X_i-\mu}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2_{(1)}$

Comme les X_i sont $\perp\!\!\!\perp$ alors les $\left(\frac{X_i-\mu}{\sigma}\right)$ sont aussi $\perp\!\!\!\perp$.

Par conséquent, on a: $U = \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2 \sim \chi^2(n)$

Comme $\bar{X} \sim \mathcal{N}(\mu; \frac{\sigma^2}{n})$, alors $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim \mathcal{N}(0;1)$

et donc $V = \left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \right)^2 \sim \chi^2(1)$.

Comme $\bar{X} \perp\!\!\!\perp S^2$ alors $W = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \perp\!\!\!\perp \left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \right)^2 = V$

Par les propriétés de la fonction génératrice des moments, on obtient:

$$M_U(t) = M_{W+V}(t) = M_W(t) \cdot M_V(t)$$

on sait que: $M_U(t) = \left(\frac{1}{1-2t} \right)^{\frac{n}{2}}$ et $M_V(t) = \left(\frac{1}{1-2t} \right)^{\frac{1}{2}}$.

$$\Rightarrow M_W(t) = \left(\frac{1}{1-2t} \right)^{\frac{n-1}{2}} \Rightarrow W \sim \chi^2(n-1)$$

Théorème 2.3:

Soit $X_1, \ldots, X_n$ un echantillon issue d'une $\mathcal{N}(\mu; \sigma^2)$. Alors, on a:

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim T(n-1)$$

Preuve:

On sait que $\bar{X} \sim \mathcal{N}(\mu; \frac{\sigma^2}{n})$

Alors $Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim \mathcal{N}(0;1)$

On sait aussi que $W = \frac{(n-1)}{\sigma^2} S^2 \sim \chi^2(n-1)$

Comme $\bar{X} \perp\!\!\!\perp S^2$ alors $Z \perp\!\!\!\perp W$ on en déduit que $\frac{Z}{\sqrt{\frac{W}{n-1}}} \sim T(n-1)$

Notons que $\dfrac{Z}{\sqrt{\dfrac{W}{n-1}}} = \dfrac{\dfrac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}}{\sqrt{\dfrac{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}}{n-1}}} = \dfrac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} = T \sim T(n-1)$

2.2. Test d'hypothèse simple sur les moyennes, proportions et variances :

2.2.1. Test de comparaison d'une moyenne à une norme :

Supposons que $X_1, \dots, X_n$ est un echantillon aléatoire de taille n issue de $\mathcal{N}(\mu; \sigma^2)$ où les paramètres μ et σ^2 sont tout les deux inconus et que nous nous interessions au test que : $H_0 : \mu = \mu_0$ contre $H_1 : \mu \neq \mu_0$ (ou une autre hypothèse alternative unilatérale H_1.)

Pour effectuer ce test, on utilise la statistique de test $T = \dfrac{\bar{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}} \underset{H_0}{\sim} T(n-1)$

- Ainsi pour un test bilatéral de niveau α, nous utilisons la région de rejet $RR = \{ t < -t_{n-1,1-\frac{\alpha}{2}} \text{ ou } t > t_{n-1,1-\frac{\alpha}{2}} \}$ où $t_{n-1,1-\frac{\alpha}{2}}$ est le quantile d'ordre $1-\frac{\alpha}{2}$ de la loi $T(n-1)$
- Si le test est unilatéral à droite, la $RR = \{ t \geq t_{n-1,1-\alpha} \}$
- Si le test est unilatéral à gauche, la RR de niveau α : $RR = \{ t < -t_{n-1,1-\alpha} \}$

Exercice 6 :

Un maraîcheur affirme que la température corporelle moyenne des crabes qui débarquent dans un quai de pêche n'excede pas 25,4 °C. Les températures corporelles d'un echantillon de n = 8 crabes sont données :

25,8 ; 24,6 ; 26,1 ; 24,9 ; 25,1 ; 25,3 ; 24,0 ; 24,5.

1. Tester l'affirmation du maraîcheur au seuil de $\alpha = 0{,}05$
2. Vérifier le résultat obtenu à la 1er question en comparant la p-value au niveau de significatiorté $\alpha = 0{,}05$.

Solution :

1. On veut tester $H_0 : \mu_0 = 24,5$ contre $H_1 : \mu < 25,4$

La statistique de test est donnée par : $T = \frac{\overline{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$ sous H_0.

$$RR = \{ T < -t_{7,1-0,05} \}$$

$$t_{7,1-0,05} = 1,895$$

Calculons $t_{obs} = \frac{\overline{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} = \frac{25,0375 - 25}{\frac{\sqrt{0,434}}{\sqrt{8}}} = -1,45$

$t_{obs} \notin RR$ donc on ne rejette pas H_0.

2. p-value $= \mathbb{P}(T \leq t_{obs} / H_0) = \mathbb{P}_{H_0}(T \leq -1,45) = F_T(-1,45)$
$= 1 - F_T(1,45) = 0,091 > 0,05$

donc on ne peut pas rejeter H_0

2.2.2. Test de comparaison d'une proportion à une norme :

Supposons que $X_1, \dots, X_n$ est un echantillon aléatoire de taille n issue d'une loi de bernoulli de paramètre p et que nous nous interression au test de :

$H_0 : p = p_0$ contre $H_1 : p \neq p_0$ (ou une alternative unilatéral)

Pour effectuer ce test, nous avons le choix entre deux statistiques de test usuelles. La première est définit par : $Z_W = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}}$

Une deuxième statistique de test usuelle est définit par : $Z_S = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}}$

Théorème 2.4 :

Sous H_0, les deux statistiques de test Z_W et Z_S suivent approximativement une loi normale centrée réduite

Preuve :

On se place sous H_0. On sait par le théorème central limite que :

$$Z_S = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0;1)$$ d'ou le resultat pour Z_S.

Démontrons le resultat pour Z_W.

Comme $\hat{p} \xrightarrow{\mathbb{P}} p_0$ par la loi des grands nombre et que la fonction est continue alors le théorème de conv. de continuité de la convergence donne :

$$\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})} \xrightarrow{\mathbb{P}} \sqrt{p_0(1-p_0)}$$

On en déduit que : $$\frac{\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})}}{\sqrt{p_0(1-p_0)}} \xrightarrow{\mathbb{P}} 1$$

Comme la fonction $x \longmapsto \frac{1}{x}$ est continue, alors :

$$\frac{\sqrt{p_0(1-p_0)}}{\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})}} \xrightarrow{\mathbb{P}} 1$$

Par le théorème de Slutsky, on obtient :

$$Z_W = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}} = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} \times \frac{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}}{\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0;1)$$

De manière générale si $\hat{\theta}$ bon estimateur de θ :

$$\frac{\hat{\theta} - \theta}{\sigma_{\hat{\theta}}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0;1)$$

si $\widehat{\sigma_{\hat{\theta}}}$ est un estimateur convergent (conv.) de σ_0 alors $\frac{\hat{\theta} - \theta}{\widehat{\sigma_{\hat{\theta}}}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0;1)$

(Slutsky).

- Pour un test bilatéral de niveau α, la RR se présente sous la forme :

$$RR = \left\{ z < -z_{1-\frac{\alpha}{2}} \text{ ou } z > z_{1-\frac{\alpha}{2}} \right\}$$

où $z_{1-\frac{\alpha}{2}}$ est le quantil d'ordre $1-\frac{\alpha}{2}$ de loi normale standard.

- Si le test est unilatéral à droite, la RR de niveau α est donnée par :

$$RR = \left\{ z > z_{1-\alpha} \right\}$$

- Si le test est unilatéral à gauche, la RR de niveau α est donnée par :

$$RR = \left\{ z < -z_{1-\alpha} \right\}$$

Remarques :

- Pour des raisons théoriques, Z_W est appellé la statistique de Wald tandis que Z_S est appellée la statistique du score.

- La statistique du score Z_S est connue pour avoir de meilleures propriétés dans les petits echantillons que la statistique de Wald Z_W.

- Pour des echantillons de Wald et du score sont équivalentes.

Exercice 07 :

Un cabinet d'etude affirme que moins de 64 % des votants d'un pays sont favorables au président sortant. Sur un echantillon aléatoire 125 personnes, 74 sont favorable au président sortant.

1. Tester l'affirmation du cabinet d'étude au seuil $\alpha = 0{,}02$
2. Vérifier le resultat obtenu à la première question en comparant la p-value au niveau de significativité $\alpha = 0{,}02$.

Solution :

1. Test de l'affirmation du cabinet :

On cherche à tester $H_0 : p = 64$ contre $H_1 : p < 0,64$.

Région de rejet :

$$RR = \{ z < -z_{1-\alpha} \} = \{ z < -z_{0,98} \} = \{ z < -2,054 \}$$

Statistique de test : $Z_S = \dfrac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\dfrac{p_0(1-p_0)}{n}}}$

$$t_{obs} = \frac{\frac{74}{125} - 0,4}{\sqrt{\frac{0,64(1-0,64)}{125}}} = -1,118 > -z_{0,98} \quad \text{donc } t_{obs} \notin RR$$

On ne peut donc pas rejeter H_0. Le cabinet n'a donc pas raison à 98%

2. Comparons la p-value à α

$$\text{p-value} = \mathbb{P}\left(Z \leq t_{obs} \mid \mathbb{P} = \mathbb{P}_0\right) = \mathbb{P}\left(Z \leq -1,118\right) = 1 - F_Z\left(1,118\right)$$

z	1,11	1,12	$\frac{1,118 - 1,11}{x - 0,8665} = \frac{1,11 - 1,12}{0,8665 - 0,8686}$
$\Phi(z)$	0,8665	0,8686	

$x = 0,86818$

D'où p-value $= 1 - 0,86818 = 0,13 > 0,02$

On ne peut donc pas rejeter H_0 à 98%.

2.2.3. Test de comparaison d'une variance à une norme :

Supposons que $X_1, \dots, X_n$ est un échantillon aléatoire de taille issue $\mathcal{N}(\mu ; \sigma^2)$ où μ et σ^2 sont inconnus et que nous nous intéressions au test de $H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$ contre $H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2$ (ou une hypothèse alternative unilatérale).

Pour effectuer ce test, on utilise la statistique de test :

$$T = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \underset{H_0}{\sim} \chi^2_{(n-1)}$$

- Pour un test bilatéral de niveau α, nous utilisons la région de rejet :

$$RR = \left\{ t < \chi^2_{n-1,\frac{\alpha}{2}} \text{ ou } t > \chi^2_{n-1,1-\frac{\alpha}{2}} \right\}$$

- Pour un test u. à droite de niveau α, nous utilisons la région de rejet :

$$RR = \left\{ t > \chi^2_{n-1,1-\alpha} \right\}$$

- Pour un test u. à gauche de niveau α, nous utilisons la région de rejet :

$$RR = \left\{ t < \chi^2_{n-1,\alpha} \right\}$$

Exercice 08:

Un fabricant est convaincu que la variabilité des mesures de l'instrument de mesure qu'il a conçu vaut 4. Un echantillon de $n = 16$ mesures effectuées par cet instrument de mesure a donné $s^2 = 6,1$.

1. Les données sont-elles en desaccord avec la conviction du fabricant ? Effectuer un test de niveau $\alpha = 0,05$.
2. Vérifiez les resultats obtenus à la première question à l'aide de la p-value

Solution:

1. Test de niveau α :

$H_0 : \sigma_0^2 = 4$ contre $H_1 : \sigma^2 \neq 4$

La statistique de test est $T = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$

$$RR = \left\{ t < \chi^2_{n-1,\frac{\alpha}{2}} ; t > \chi^2_{n-1,1-\frac{\alpha}{2}} \right\}$$

On a : $t_{obs} = \frac{15 \times 6,1}{4} = 22,875$

$\chi^2_{15,\frac{\alpha}{2}} = 6,27$ et $\chi^2_{15,1-\frac{\alpha}{2}} = 27,49$

$t_{obs} \notin RR \Rightarrow$ les données sont en accord avec la conviction du fabricant

2. P- value

$$p\text{-value} = 2 \cdot \min\left(\mathbb{P}(T < t_{obs} \mid H_0) ; \mathbb{P}(T > t_{obs} \mid H_0)\right)$$

$$\mathbb{P}(T < t_{obs} \mid H_0) = \mathbb{P}_{H_0}(T < 22,875) = F_{\chi^2_{15}}(22,875)$$

$F(25) = 0,95$ et $F(22,31) = 0,9$

$$\frac{F(25) - F(22,875)}{25 - 22,875} = \frac{F(25 - F(22,31)}{25 - 22,31} \Rightarrow F_{\chi^2_{15}}(22,875) = 0,91.$$

$$\mathbb{P}(T > t_{obs}) = 1 - 0,91 = 0,09$$

p- value $= 2 \times 0,09 = 0,18 \geq 0,05$

Donc la p- value confirme le résultat obtenue à la 1ère question.

2.3. Tests de comparaison de deux moyennes, deux proportions et deux variances :

2.3.1. Test de comparaison de deux moyennes

Supposons que $X_{11}, \ldots, X_{1n_1}$ est un echantillon aléatoire de taille n_1 issue de $\mathcal{P}(\mu_1 ; \sigma_1^2)$; et que $X_{21}, \ldots, X_{2n_2}$ est aussi un echantillon aléatoire de taille n_2 issue de $\mathcal{P}(\mu_2 ; \sigma_2^2)$. L'objectif est de tester $H_0 : \mu_1 - \mu_2 = d_0$ contre $H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq d_0$ ou une hypothèse alternative unilatérale
où d_0 est une certaine constante spécifiée à l'avance.
Prendre $d_0 = 0$ revient à tester l'égalité entre les deux moyennes μ_1 et μ_2.

Pour mener ce test, deux statistiques de tests usuels s'offrent à nous selon que les variances σ_1^2 et σ_2^2 sont égales ou inégales. Ces deux statistiques de test et leurs lois sous H_0 sont données dans le théorème suivant.

Théorème 2.5:

1. Si $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$, alors on a:

$$T = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - d_0}{S_g \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \underset{H_0}{\sim} T(n_1 + n_2 - 2)$$

où $S_g^2 = \frac{(n_1 - 1) S_1^2 + (n_2 - 1) S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$ est la variance empirique groupée.

2. Si $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$, alors on a:

$$T = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - d_0}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}} \xrightarrow{d} T(\nu) \text{ où}$$

$$\nu = \frac{\left(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{\left(\frac{S_1^2}{n_1}\right)^2}{n_1 - 1} + \frac{\left(\frac{S_2^2}{n_2}\right)^2}{n_2 - 1}}$$

Preuve:

1. On sait que $\bar{X}_1 \sim \mathcal{N}\left(\mu_1; \frac{\sigma_1^2}{n_1}\right) = \mathcal{N}\left(\mu_1; \frac{\sigma^2}{n_1}\right)$

$\bar{X}_2 \sim \mathcal{N}\left(\mu_2; \frac{\sigma^2}{n_2}\right)$

$\bar{X}_1 - \bar{X}_2 \sim \mathcal{N}$ comme combinaisons linéaire de v.a normales.

On a: $\mathbb{E}(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) = \mathbb{E}(\bar{X}_1) - \mathbb{E}(\bar{X}_2) = \mu_1 - \mu_2$

$\mathrm{Var}(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) = \mathrm{Var}(\bar{X}_1) + \mathrm{Var}(\bar{X}_2) = \frac{\sigma^2}{n_1} + \frac{\sigma^2}{n_2}$

Par conséquent, on a:

$$\bar{X}_1 - \bar{X}_2 \sim \mathcal{N}\left(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma}{n_1^2} + \frac{\sigma^2}{n_2}\right) \sim \mathcal{N}\left(d_0; \sigma^2\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)\right)$$

Ainsi $Z = \dfrac{(\overline{X_1} - \overline{X_2}) - d_0}{\sigma\sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim \mathcal{N}(0;1)$ (i)

On sait aussi que:

$$W_1 = \frac{(n_1-1)S_1^2}{\sigma_1^2} = \frac{(n_1-1)S_1^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{(n-1)}$$

$$W_2 = \frac{(n_2-1)S_2^2}{\sigma} \sim \chi^2_{(n_2-1)}$$

$W_1 \perp\!\!\!\perp W_2$

Par conséquent, on a: $W = W_1 + W_2 = \dfrac{(n_1-1)S_1^2}{\sigma^2} + \dfrac{(n_2-1)S_2^2}{\sigma^2}$

$$W = \frac{(n_1+n_2-2)}{\sigma^2} S_g^2 \sim \chi^2_{(n_1+n_2-2)}$$

On a $Z \perp\!\!\!\perp W$.

On en déduit que $T = \dfrac{Z}{\sqrt{\frac{W}{n_1+n_2-2}}} \sim T_{(n_1+n_2-2)}$

2. On veut montrer que $T = \dfrac{(\overline{X_1} - \overline{X_2}) - d_0}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}} \longrightarrow T(\nu)$

La preuve repose sur l'approximation de Satterthwaite suivante:

$$\nu \left(\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}\right)^{-1} \left(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}\right) \longrightarrow \chi^2(\nu)$$

On a: $T = \dfrac{(\overline{X_1} - \overline{X_2}) - d_0}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}} \times \dfrac{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} = \dfrac{(\overline{X_1} - \overline{X_2}) - d_0}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \times \dfrac{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$

$$T = \frac{\left(\bar{X}_1 - \bar{X}_2\right) - d_0}{\sqrt{\dfrac{\sigma_1^2}{n_1} + \dfrac{\sigma_2^2}{n_2}}} \Bigg/ \sqrt{\frac{\dfrac{S_1^2}{n_1} + \dfrac{S_2^2}{n_2}}{\dfrac{\sigma_1^2}{n_1} + \dfrac{\sigma_2^2}{n_2}}} = \frac{\left(\bar{X}_1 - \bar{X}_2\right) - d_0}{\sqrt{\dfrac{\sigma_1^2}{n_1} + \dfrac{\sigma_2^2}{n_2}}} \Bigg/ \sqrt{\frac{V\left(\dfrac{\sigma_1^2}{n_1} + \dfrac{\sigma_2^2}{n_2}\right)^{-1}\left(\dfrac{S_1^2}{n_1} + \dfrac{S_2^2}{n_2}\right)}{V}}$$

$$Z = \frac{\left(\bar{X}_1 - \bar{X}_2\right) - d_0}{\sqrt{\dfrac{\sigma_1^2}{n_1} + \dfrac{\sigma_2^2}{n_2}}} \rightsquigarrow \mathcal{N}(0;1)$$

$$V = V\left(\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}\right)^{-1}\left(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}\right) \longrightarrow \chi^2(\nu)$$

$Z \perp\!\!\!\perp V$

On déduit que $T = \dfrac{\left(\bar{X}_1 - \bar{X}_2\right) - d_0}{\sqrt{\dfrac{S_1^2}{n_1} + \dfrac{S_2^2}{n_2}}} = \dfrac{Z}{\sqrt{\dfrac{V}{\nu}}} \xrightarrow{d} T(\nu)$

Exercice 09 :

Le tableau ci-dessous donne l'âge moyen des hommes et des femmes à la retraite basé sur deux échantillons aléatoires $\perp\!\!\!\perp$. On suppose que l'âge est normalement distribué et que les variances des deux populations sont égales.

	Hommes	Femmes
Moyenne empirique	74,6	77,1
Taille de l'échan.	17	14
Ec. type empirique	6,0	7,3

1. Tester l'affirmation l'âge moyen des hommes à la retraite est inférieur à celui des femmes à la retraite au seuil de $\alpha = 0{,}02$.
2. Vérifier le résultat obtenu en comparant la p-value au niveau de significativité $\alpha = 0{,}02$

Solution :

1. On veut tester $H_0 : \mu_H = \mu_F$ contre $H_1 : \mu_H < \mu_F$.

La région de rejet : $RR = \{ t < -t_{1-\alpha, n_1+n_2-2} \}$

avec $T = \dfrac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{S_g \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim T(n_1+n_2-2)$

$$S_g = \frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2} = \frac{16 \times 6^2 + 13 \times 7,3^2}{14+17-2} = 43,751$$

$$t_{obs} = \frac{74,6 - 77,1}{\sqrt{43,751}\sqrt{\frac{1}{17} + \frac{1}{14}}} = -1,047$$

$t_{0,98,29} = 2,15$

$RR = \{ t < -2,15 \}$

$t_{obs} \notin RR$. On ne rejette donc pas l'hypothèse nulle.

2. Avec la p-value :

$p\text{-value} = \mathbb{P}(t < t_{obs} / H_0) = F_T(t_{obs})$

avec $T = T(n_1+n_2-2) = T(29)$

$p\text{-value} = F_{T(29)}(-1,047) = 1 - F_{T(29)}(1,047) = 1 - 0,84 = 0,16$

$\alpha = 0,02 < p\text{-value}$ donc on ne peut pas rejeter H_0

2.3.2. Test de comparaison de deux proportions :

Supposons que $X_{11}, \ldots, X_{1n_1}$ est un echantillon aléatoire de taille n_1 issue d'une loi de $\mathcal{B}(p_1)$ et que $X_{21}, \ldots, X_{2n_2}$ est un autre echantillon !! de taille n_2 issue d'une $\mathcal{B}(p_2)$.

L'objectif est de tester $H_0 : p_1 - p_2 = d_0$ contre $H_1 : p_1 - p_2 \neq d_0$ ou une autre hypothèse alternative unilatérale.
Prendre $d_0 = 0$ revient à tester l'égalité entre les deux proportions p_1 et p_2. Pour effectuer ce test, nous avons deux stat. de test à notre disposition: la stat de WALD et la stat. du score.

La stat. de WALD est égale à $Z_W = \dfrac{(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) - d_0}{\sqrt{\dfrac{p_1(1-p_1)}{n_1} + \dfrac{\hat{p}_2(1-\hat{p}_2)}{n_2}}}$

Une statistique du score peut être obtenue lorsque $d_0 = 0$ et est donnée par :

$$Z_S = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}} \quad \text{où} \quad \hat{p} = \frac{n_1\hat{p}_1 + n_2\hat{p}_2}{n_1 + n_2}$$

est la proportion empirique groupée qui est un estimateur commun $p_1 = p_2 = p$

Toutes deux statistique suivent approximativement une $\mathcal{N}(0;1)$.

Pour un test bilatéral de niveau α, la $RR = \left\{ z \leq -z_{1-\frac{\alpha}{2}} \text{ ou } z \geq z_{1-\frac{\alpha}{2}} \right\}$

Si le test est unilatéral à droite, $RR = \{ z > z_{1-\alpha} \}$

Si le test est unilatéral à gauche, $RR = \{ z < -z_{1-\alpha} \}$

Exercice 10 :

Un echantillon de 400 resident de la région de Dakar a montré que 272 etaient propriétaire de leurs maison tandis qu'un autre echantillon de 600 residents de la région de Thiès a montré que 390 etaient propriétaire de leurs maisons.

1. Un agent immobilier affirme que la proportion de residents propriétaires de leurs maisons est plus grande dans la region de Dkr que dans celle de Thiès. Tester cette affirmation au seuil de $\alpha = 0,01$.

2. Vérifiez le resultat obtenu à la 1er question à l'aide de la p-value

Solution :

1. $n_1 = 400$; $n_2 = 600$

$p_D = 0,68$; $p_T = 0,65$

On veut tester $H_0 : p_D = p_T$ contre $H_1 : p_D > p_T$

$$RR = \{ z > z_{1-\alpha} \} \quad \text{avec } z_{1-\alpha} = 2,33$$

$$RR = \{ z > 2,33 \}$$

$$z_{obs} = \frac{\hat{p}_D - \hat{p}_T}{\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}} \quad \text{avec } \hat{p} = \frac{\hat{p}_D n_1 + \hat{p}_T n_2}{n_1 + n_2} = 0,662$$

$z_{obs} = 0,9825 \notin RR$: les données ne fournissent pas assez d'évidence pour valider l'affirmation de l'agent immobilier.

2. Calcul de la p-value :

$$\text{p-value} = \mathbb{P}(Z > z_{obs} / H_0) = \mathbb{P}(Z \geq 0,9825 / H_0) = 1 - \mathbb{P}(Z < 0,9825 / H_0)$$
$$= 1 - F_Z(0,9825)$$

Interpolation linéaire : $z = 0,98 \Rightarrow F_z = 0,8365$ $\quad \frac{x - 0,8365}{0,9825 - 0,98} = \frac{0,8389 - 0,8365}{0,99 - 0,98}$

$z = 0,99 \Rightarrow F_z = 0,8389$

$x = 0,8371$

p-value $= 0,1629 > 0,01$: résultat confirmé.

2.3.3. Test de comparaison de deux variances :

Supposons que $X_{11}, \ldots, X_{1n_1}$ est un échantillon aléatoire de taille n_1 issue d'une loi de $\mathcal{N}(\mu_1; \sigma_1^2)$ et que $X_{21}, \ldots, X_{2n_2}$ est un autre échantillon II de taille n_2 issue d'une $\mathcal{N}(\mu_2; \sigma_2^2)$

L'objectif est de tester $H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ contre $H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ ou un autre hypothèse alternative unilatérale H_1.

Pour effectuer ce test, on utilise la sta. de teste :

$$T = \frac{S_1^2}{S_2^2} \underset{H_0}{\sim} f_{(n_1-1;\, n_2-1)}$$

Remarquons que :

$$W_1 = \frac{(n_1-1)S_1^2}{\sigma_1^2} \sim \chi^2_{(n_1-1)} \; ; \; W_2 = \frac{(n_2-1)S_2^2}{\sigma_2^2} \sim \chi^2_{(n_2-1)}$$

$W_1 \perp\!\!\!\perp W_2$; on en déduit que $T = \frac{\frac{W_1}{n_1-1}}{\frac{W_2}{n_2-1}} = \frac{\frac{S_1^2}{\sigma_1^2}}{\frac{S_2^2}{\sigma_2^2}} = \frac{S_1^2}{S_2^2} \underset{H_0}{\sim} f_{(n_1-1;\, n_2-1)}$

(car sous H_0, $\sigma_1 = \sigma_2$)

Pour un test bilatéral de niveau α, la $RR = \left\{ t < f_{n_1-1,\, n_2-1,\, \frac{\alpha}{2}} \; ; \; t > f_{n_1-1,\, n_2-1,\, 1-\frac{\alpha}{2}} \right\}$

Si le test est unilateral à droite, $RR = \left\{ t > f_{n_1-1,\, n_2-1,\, 1-\alpha} \right\}$

Si le test est unilatéral à gauche, $RR = \left\{ t < f_{n_1-1,\, n_2-1,\, \alpha} \right\}$

Exercice 11 :

La direction d'un aéroport étudie des procédures dans différents terminaux pour réduire la variabilité du temps requis pour passer la sécurité.
Le tableau suivant résume des données provenant de deux terminaux A et B en utilisant des procédures différents :

	Terminal A	Terminal B
Ecart type empirique	7,4 mn	8,9 mn
Taille echantillon	10	9

1. Déterminer si les procédures du terminal A sont plus efficaces pour réduire la variabilité du temps requis pour passer la sécurité que celles utilisées au terminal B. Effectuez un test de niveau $\alpha = 0,05$.

2 - Vérifiez le résultat obtenu à l'aide de la p-value.

Solution :

1. $H_0 : \sigma_B^2 = \sigma_A^2$ contre $H_1 : \sigma_B^2 > \sigma_A^2$ $RR = \{t) f_{n_B-1 ; n_A-1 ; 1-\alpha}$

$$t_{obs} = \frac{S_B^2}{S_A^2} = \frac{8,9^2}{7,4^2} = 1,446 \quad t_{obs} = 1,446$$

$t_{8,9,0,95} = 3,230$ $\quad RR = \{t > 3,230\}$

$t_{obs} \notin RR$: les données ne fournissent pas assez d'évidence pour rejeter H_0.

2. p-value $= \mathbb{P}(T \geq t_{obs}) = 1 - F_{8,9}(t_{obs}) = 1 - F_{8,9}(1,446) = 1 - 0,704$
$= 0,29 > \alpha$ (résultat confirmé).

2.4 - Test de comparaison de deux échantillon appariés :

Supposons que $X_1, \dots, X_n$ est un échantillon aléatoire de taille n issu de $\mathcal{N}(\mu_1 ; \sigma_1^2)$ et que $Y_1, \dots, Y_n$ est un échantillon aléatoire dépendant de taille n issue de $\mathcal{N}(\mu_2 ; \sigma_2^2)$. L'objectif est de tester :

$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = d_0$ contre $H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq d_0$ (ou un hypothèse alternative unil. H_2)

Prendre $d_0 = 0$ revient à tester l'égalité entre les deux moyennes μ_1 et μ_2.
Pour former la statistique de test, on définit :

- La différence entre une paire d'observation : $D_i = X_i - Y_i$
- La moyenne empirique des différences entre les paires d'observations : $\bar{D} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} D_i$
- La variance empirique des différences entre les paires d'observation :

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} (D_i - \bar{D})^2$$

On a ainsi définit un nouvel échantillon $D_1, \dots, D_n$, de taille n issu de $\mathcal{N}(\mu = \mu_1 - \mu_2 ; \sigma^2 = Var(D_i))$.

La stat. de test est définit par :

$$T = \frac{\bar{D} - d_0}{S/\sqrt{n}} \underset{H_0}{\sim} T(n-1)$$

- Pour un test bilatéral de niveau α, $RR = \left\{ t < -t_{n-1,1-\frac{\alpha}{2}} \text{ ou } t > t_{n-1,1-\frac{\alpha}{2}} \right\}$

- Pour un test unilatéral à droite, $RR = \left\{ t > t_{n-1,1-\alpha} \right\}$ où $t_{n-1,1-\alpha}$ est le quantil d'ordre $1-\alpha$ de la loi de Student à $n-1$ degrés de liberté

- Pour un test unilatéral à gauche, $RR = \left\{ t < -t_{n-1,1-\alpha} \right\}$

Exercice 12:

Le tableau ci-dessous donne les scores obtenus par 7 participants avant et après une session de formation sur les nouvelles technologies de communication.

Participants	1	2	3	4	5	6	7
Avant	85	72	79	75	84	89	90
Après	92	78	86	83	84	91	84

1. Tester l'affirmation selon laquelle la session de formation augmente les scores des participants au seuil de $\alpha = 0,05$.

2. Vérifier le résultat obtenu à la première question à l'aide de la p-value.

Solution:

1. On cherche à tester : $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ contre $\mu_2 > \mu_1$

$$RR = \left\{ t < -t_{n-1,1-\alpha} \right\} = \left\{ t < -t_{6,0,95} \right\} = \left\{ t < -1,943 \right\}$$

Calcul de D :

Participants	1	2	3	4	5	6	7
D	-7	-6	-7	-8	0	-2	6

$\bar{D} = -3,43$ $\quad S^2 = 26,09$ $\quad S = 5,11$

$$t_{obs} = \frac{-3,43}{\frac{5,11}{\sqrt{7}}} = -1,776 \quad t_{obs} \notin RR \text{, on ne rejette pas } H_0$$

2. Vérifions le résultat à l'aide de la p-value:

$$\text{p-value} = \mathbb{P}(T < t_{obs}) = \mathbb{P}(T < -1,776) = F(-1,776) = 1 - F(1,776)$$
$$= 1 - 0,934 = 0,066 > 0,05 : \text{résultat confirmé}$$

3. Test de Wald, du score et du rapport de vraisemblance

Ce chapitre traitera les tests généraux de WALD, du score et du rapport de vraisemblance. La quasi totalité des tests developpés jusqu'ici sont des cas particulier de ces tests généraux

Supposons qu'un param. inconnu θ_0 est estimée par la méthode du max de vraisemblance, qu'il appartient à un espace des paramètres $\Theta \subseteq \mathbb{R}^p$, $p \in \{1\}^*$ et que nous souhaitons tester :

$$H_0 : \theta_0 \in W \text{ contre } H_1 : \theta_0 \in W^c$$

où les ensemble W et W^c forme une partition de l'espace des paramètres Θ.

Nous allons étudier 3 méthodes pour effectuer les tests de ce type de restriction :

- Le test de WALD : un estimateur $\hat{\theta}$ de θ_0 est obtenu en maximisant la log vraisemblance sur l'espace des paramètres non contraints Θ : $\hat{\theta} = \underset{\theta \in \Theta}{\operatorname{argmax}} \ln L(\theta)$

Une statistique de test est ensuite construite pour mesurer à quel point $\hat{\theta}$ s'ecarte de l'hypothèse nulle.

- Le test du score : Un estimateur $\hat{\theta}_W$ de θ_0 est obtenu en maximisant la log vraisemblance sur l'espace des paramètres contraints W : $\hat{\theta}_W = \underset{\theta \in W}{\operatorname{argmax}} \ln L(\theta)$

Une stat. de test basée sur la fonction score est ensuite construite pour mesurer à quel point $\hat{\theta}_W$ s'ecarte de l'hypothèse nulle.

- Le test du rapport de vraisemblance : Ce test est basé sur deux estimateurs de θ_0. L'un $\hat{\theta}$ est obtenu en max. la $\log L(\theta)$ sur l'espace des paramètres non contraint Θ comme dans le test de WALD.
L'autre $\hat{\theta}_W$ est obtenu en max la $\log L(\theta)$ sur l'espace des param. contraints W comme dans le test du score.
Une stat. de test est ensuite construite en comparant la vraisemblance de $\hat{\theta}$ à celle de $\hat{\theta}_W$.
Nous supposerons que l'espace des param. contraints est de la forme :

$$W = \{\theta \in \Theta : g(\theta) = 0\}$$

où $g: \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}^r$ est une fonction continuement différentiable. ($\mathcal{C}^1$) dont la matrice jacobienne est de rang r avec $r \leq p$.

Exemples :

Nous donnons maintenant quelques exemples de restriction sur l'espace des paramètres Θ qu'il est possible de tester :

- Soit $\Theta = \mathbb{R}^2$. Supposons que nous souhaitions tester la restriction $\theta_{0,2} = 1$ où $\theta_{0,2}$ est la deuxième composante du vecteur θ dans Θ.
La fonction $g(\theta)$ est une fonction $g: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$g(\theta) = g(\theta_1; \theta_2) = \theta_2 - 1$$

Dans ce cas, $r = 1$. La matrice jacobienne de G est la matrice :

$$\frac{\partial g}{\partial \theta} = \begin{pmatrix} \frac{\partial g}{\partial \theta_1} & \frac{\partial g}{\partial \theta_2} \end{pmatrix} = (0 \ 1) \text{ qui a pour rg } r = 1$$

- Soit $\Theta = \mathbb{R}^3$. Supposons que nous souhaitions tester les restrictions :
$\theta_{0,1} = 0$; $\theta_{0,2} + \theta_{0,3} = 1$ où θ_{0j} désigne la j-ème composante du vecteur θ_0 dans Θ.
Alors :

$$g: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}$$
$$\theta \longmapsto g(\theta) = \begin{pmatrix} g_1(\theta) \\ g_2(\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 + \theta_3 - 1 \end{pmatrix}$$

Dans ce cas, $r = 2$. La matrice jacobienne est :

$$\frac{\partial g}{\partial \theta} = \begin{pmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial \theta_1} & \frac{\partial g_1}{\partial \theta_2} & \frac{\partial g_1}{\partial \theta_3} \\ \frac{\partial g_2}{\partial \theta_2} & \frac{\partial g_2}{\partial \theta_2} & \frac{\partial g_2}{\partial \theta_3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ qui a pour rg : } r = 2$$

Définition 3.1 :

Si l'hypothèse nulle $H_0 : \theta_0 \in \omega$ est composite, nous définissons le niveau de significativité du test α par :

$$\alpha = \max_{\theta \in \omega} \mathbb{P}(\text{Rejeter } H_0 / \theta) = \max_{\theta \in \omega} K(\theta)$$

3.1. Test de Wald

Supposons que $X_1, \dots, X_n$ est un echantillon aléatoire de taille n issu d'une loi $f(x/\theta)$ où $\theta \in \Theta \subseteq \mathbb{R}^p$. Notre objectif est de tester l'hypothèse nulle

$H_0 : g(\theta_0) = 0$ où $g : \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}^r$ est continuement différentiable dont la matrice jacobienne est de rang $r \leq p$.

Soit $\hat{\theta}$ l'estimateur du max vraissemblance de θ_0 obtenu en maximisant la log vrai. sur l'espace des paramètre non contraint Θ.

La statistique de Wald est définit par $W = g^T(\hat{\theta}) \left[\frac{\partial g^T(\hat{\theta})}{\partial \theta} I_n^{-1}(\hat{\theta}) \frac{\partial g(\hat{\theta})}{\partial \theta} \right]^{-1} g(\theta)$

En général, la distribution exacte de la distribution exacte de la stat. de WALD n'est pas connu sous H_0. On fait recourt à sa distribution asymptotique donné dans le théorème ci-dessus.

Théorème 3.1

Solution :

→ Construction de la fonction g :

$g / g(P_0) = 0$ comme $H_0 : p = p_0 \Leftrightarrow p - p_0 = 0$

$g / g(x) = x - p_0 \Rightarrow g(P_0) = 0$

→ Estimation par max. de vraissemblance

$$\hat{p} = \frac{1}{n} \sum x_i = \bar{X} \quad \text{et} \quad I_n(\hat{p}) = \frac{n}{\hat{p}(1-\hat{p})}$$

$$W = g(\hat{p})^t \left[\frac{\partial g(\hat{p})}{\partial p} I_n^{-1}(\hat{p}) \frac{\partial g(\hat{p})}{\partial p}^t \right]^{-1} g(\hat{p})$$

$$\frac{\partial g(\hat{p})}{\partial p} = \frac{\partial g(\hat{p})}{\partial p} = 1 \; ; \quad g(\hat{p}) = \hat{p} - p_0 \quad I_n^{-1}(\hat{p}) = \frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}$$

$$\frac{1}{g}(\hat{p}) = \hat{p} - p_0$$

$$W = \frac{n}{\hat{p}(1-\hat{p})} \times (\hat{p} - p_0)^2$$

→ Région de rejet :

$RR = \{ W > k \}$ où $k = \chi^2_{1,1-\alpha}$

$$RR = \{ \sqrt{W} > \sqrt{k} \}$$

$$\sqrt{W} = \frac{|\hat{p} - p_0|}{\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}} \Rightarrow RR = \{ \sqrt{W} > \sqrt{k} \} = \left\{ \frac{|\hat{p} - p_0|}{\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}} > \sqrt{k} \right\}$$

$$RR = \left\{ \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}} > \sqrt{k} \text{ ou } \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}} < -\sqrt{k} \right\}$$

Comme $W = \dfrac{(\hat{p} - p_0)^2}{\dfrac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \xrightarrow{d} \chi^2_{(1)}$

$$Z_W = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\dfrac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0;1)$$

On obtient finalement : $RR = \{ Z_W > \sqrt{k_\alpha} \text{ ou } Z_W < -\sqrt{k_\alpha} \}$

on retrouve ainsi le test de comparaison d'une proportion par rapport à une norme (test de Wald)

3.2. Test du score

Supposons que $X_1, X_2, \ldots, X_n$ est un echantillon aléatoire de taille n issu d'une loi $f(x/\theta)$ où $\theta \in \Theta \subseteq \mathbb{R}^p$. Le test du score aussi appellé test du multiplicateur de Lagrange (LM) nous permet de tester des hypothèses nulles du type suivant : $H_0 : g(\theta_0) = 0$ où θ_0 est un parametre inconnu $\in \Theta$ et

$g : \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}^r$ est une fonction continuement différentiable dont la matrice Jacobienne est de rang $r \leq p$.

Soit $\hat{\theta}_W$ l'estimateur du max. de vraissemblance de θ_0 obtenu en maximisant la log vraissemblance sur l'espace des paramètres contraints $W = \{\theta \in \Theta : g(\theta) = 0\}$:

c-a-d $\hat{\theta}_W = \underset{\theta \in W}{\operatorname{argmax}} \ln L(\theta)$

La stat du score est définit par : $LM = S(\hat{\theta}_W)^T I_n^{-1}(\hat{\theta}_W) S(\hat{\theta}_W)$

où $S(\hat{\theta}_W)$ est la fonction score évaluée au point $\hat{\theta}_W$.

$$S(\hat{\theta}_W) = \frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta}\bigg|_{\theta = \hat{\theta}_W}$$

En général, la distribution exacte de la stat. du score n'est pas connue sous H_0. On fait recours à sa distribution asymptotique donnée dans le théorème ci-dessous :

Théorème 3.2: Sous H_0, on a :

$$LM = S(\hat{\theta}_w)^T I_n^{-1}(\hat{\theta}_w) S(\hat{\theta}_w) \xrightarrow{d} \chi^2(r)$$

La région de rejet du test de score est donné par : $RR = \{LM > k\}$

Le seuil α du test du score peut être approximé à l'aide de la distribution asymptotique de la stat du score LM :

$$\alpha = \mathbb{P}(LM > k) = 1 - \mathbb{P}(LM \leq k) = 1 - F(k).$$

↳ de $\chi^2(r)$ au point k.

Ainsi la valeur critique k permettant d'atteindre un seuil α est obtenue par $k = F^{-1}(1-\alpha) = \chi^2_{r,1-\alpha}$

Exercice 14 :

Soit $X_1, \dots, X_n$ un échantillon aléatoire de taille n issu d'une loi de Bernoulli de paramètre p. Utiliser le test du score de niveau α pour tester :

$H_0 : p = p_0$ contre $H_1 : p \neq p_0$ où $0 < p_0 < 1$

Solution :

On veut tester $H_0 : p = p_0$ contre $H_1 : p \neq p_0$

→ Construction de g :

$g(p_0) = 0$; on pose $g(p) = p - p_0$

Stat. de test : $LM = S(\hat{\theta}_w) I_n^{-1}(\hat{\theta}_w) S(\hat{\theta}_w)$ $\hat{\theta}_w = p_0$.

$$I_n(p_0) = \frac{n}{p_0(1-p_0)} \qquad I_n^{-1}(p_0) = \frac{p_0(1-p_0)}{n}$$

$$L(p) = \prod_{i=1}^{n} f(x_i; p) = p^{\sum x_i} (1-p)^{n - \sum x_i}$$

$$\ln L(p) = \left(\sum x_i\right)\ln p + \left(n - \sum x_i\right)\ln(1-p)$$

$$S(p) = \frac{\partial \ln L(p)}{\partial p} = \frac{n(\hat{p}-p)}{p(1-p)}$$

$$S(p_0) = \frac{n(\hat{p}-p_0)}{p_0(1-p_0)} \Rightarrow LM = \frac{(\hat{p}-p_0)^2}{\frac{p_0(1-p_0)}{n}} \xrightarrow{d} \chi^2(1)$$

$$RR = \{LM > k\} = \left\{\frac{(\hat{p}-p_0)^2}{\frac{p_0(1-p_0)}{n}} > k\right\} = \left\{\frac{\hat{p}-p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} > \sqrt{k} \text{ ou } \frac{\hat{p}-p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} < -\sqrt{k}\right\}$$

$$Z_S = \frac{\hat{p}-p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} \sim \mathcal{N}(0;1)$$

$$RR = \{Z_S > \sqrt{k} \text{ ou } Z_S < -\sqrt{k}\}$$

on retrouve ainsi le test du score.

Exercice 15 :

Supposons que $X_1, \dots, X_n$ est un echantillon aléatoire de taille n issu d'une lois normale de moyenne μ et de variance σ^2 toutes les deux inconnues.

1. Utiliser le test de Wald de niveau α pour tester $H_0 : \mu = \mu_0$ contre $H_1 : \mu \neq \mu_0$
2. Utiliser le test du score de niveau α pour tester $H_0 : \mu = \mu_0$ contre $H_1 : \mu \neq \mu_0$.

Solution :

1. Test de Wald de niveau α :

$H_0 : \mu = \mu_0 \quad H_1 : \mu \neq \mu_0 \quad g : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$

$(\mu;\sigma^2) \longrightarrow \mu - \mu_0$

$g(\mu;\sigma^2) = \mu - \mu_0 \; ; \; \nabla_0 = (\mu_0;\sigma^2)$

$H_0 : g(\nabla_0) = 0 \quad H_1 : g(\nabla_0) \neq 0$

on trouve $\hat{\mu}_{MV} = \frac{1}{n}\sum x_i$ et $\hat{\sigma}^2_{MV} = \frac{1}{n}\sum (x_i - \bar{X})^2$

$$\hat{\theta} = (\hat{\mu}_{MV}; \hat{\sigma}^2_{MV})$$

$$I_n(\theta) = \begin{pmatrix} \frac{n}{\sigma^2} & 0 \\ 0 & \frac{n}{2\sigma^4} \end{pmatrix} \qquad I_n^{-1}(\hat{\theta}) = \begin{pmatrix} \frac{\hat{\sigma}^2}{n} & 0 \\ 0 & \frac{2\hat{\sigma}^4}{n} \end{pmatrix}$$

$$g(\hat{\theta}) = g(\hat{\mu}; \hat{\sigma}^2) = \hat{\mu} - \mu_0 = \bar{X} - \mu_0$$

$$\nabla g(\hat{\sigma}) = (1 \quad 0)$$

$$W = \nabla g(\hat{\sigma})^{-1} \left[\nabla g(\hat{\sigma})\, I_n^{-1}(\hat{\theta})\, \nabla g(\hat{\sigma})^t \right]^{-1} \nabla g(\hat{\sigma})$$

$$\frac{\partial g(\hat{\sigma})}{\partial \sigma}\, I_n^{-1}(\hat{\sigma})\, \frac{\partial g(\hat{\sigma})^t}{\partial \sigma} = \frac{\hat{\sigma}^2}{n}$$

$$W = \frac{(\bar{X} - \mu_0)^2}{\hat{\sigma}^2 / n}$$

$$RR = \{W > k\} \Leftrightarrow RR = \left\{ \frac{\bar{X} - \mu_0}{\hat{\sigma}/\sqrt{n}} > \sqrt{k} \text{ ou } \frac{\bar{X} - \mu_0}{\hat{\sigma}/\sqrt{n}} < -\sqrt{k} \right\}$$

b. Test de score:

3.3. Test du rapport de vraisemblance

Supposons que $X_1, \dots, X_n$ est un echantillon aléatoire de taille n issue d'une loi $f(x/\theta)$ où $\theta \subset \Theta \subseteq \mathbb{R}^p$. Considérons un paramètre inconnue $\theta_0 \in \Theta$. Notre objectif est de tester $H_0 : g(\theta_0) = 0$ où $g : \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}^r$ est une fonction continûment différentiable dont la matrice jacobienne est de rang $r \leq p$.

Soit $\hat{\theta}$ l'estimateur du max. de vraisemblance de θ_0 obtenu en maximisant la log vraisemblance sur l'espace des paramètres non contraints Θ, c-a-d :

$$\hat{\theta} = \underset{\theta \in \Theta}{\operatorname{argmax}} \ln L(\theta)$$

Soit $\hat{\theta}_w$ l'estimateur du max de vraisemblance de θ_0 obtenu en maximisant la log vraisemblance dans l'espace des paramtres contraint c-a-d :

$$\hat{\theta}_w = \underset{\theta \in w}{\operatorname{argmax}} \ln L(\theta)$$

Un test du rapport de vraisemblance exact de niveau α de :

$H_0 : \theta_0 \in w$ contre $H_1 : \theta_0 \in w^c$ est le test test dont la stat et la région de rejet sont respectivement égales à :

$$\lambda = \frac{\max\limits_{\theta \in w} L(\theta)}{\max\limits_{\theta \in \Theta} L(\theta)} = \frac{L(\hat{\theta}_w)}{L(\hat{\theta})} \quad \text{et} \quad RR = \{\lambda \leq k\}$$

Remarque : $0 < \lambda \leq 1$ car la fonction de vraisemblance est ≥ 0 et $w \subseteq \Theta$.

Dans la plus part des situations, la distribution de la statistique du rapport de vraisemblance n'est pas connue sous H_0. Dans de telle situations, le théorème suivant connu sous le nom de thé° de Wilk donne un resultat asymptotique important concernant la statistique λ.

Théorème 3.3 :

Supposons que $X_1, \dots, X_n$ est un echantillon aléatoire de taille n issue d'une loi $f(x/\theta)$, $\theta \in \Theta$ et que nous nous intéressons au test de $H_0 : \theta_0 \in w$ vs $H_1 : \theta_0 \in w^c$
Alors on a :

$$LR = -2 \ln \lambda \xrightarrow{d} \chi^2(r)$$

La région de rejet du test du rapport de vraisemblance asymptotique est donnée par:

$$RR = \{LR > k\}$$

Le seuil α du test du rapport de vraisemblance peut-être approximé à l'aide de sa distribution asymptotique:

$$\alpha = \mathbb{P}(LR > k) = 1 - \mathbb{P}(LR < k) = 1 - F(k)$$

$\rightarrow \chi^2(r)$

ainsi la valeur critique est obtenue par: $k = F^{-1}(1-\alpha) = \chi^2_{r,1-\alpha}$

Exercice 16:

Supposons que $X_1, \dots, X_n$ est un echantillon aléatoire de taille n issu d'une loi normale de moyenne μ et de variance σ^2 toutes les deux inconnues. Utiliser le test du rapport de vraisemblance exact de niveau α pour tester:

$H_0: \mu = \mu_0$ contre $H_1: \mu \neq \mu_0$.

Solution

On veut tester $H_0: \mu = \mu_0$ contre $H_1: \mu \neq \mu_0$: $\theta = (\mu; \sigma^2)$

On a: $\hat{\theta}_{MV} = (\bar{X}; S^2)$ avec $S^2 = \frac{1}{n}\sum (X_i - \bar{X})^2$

et $\hat{\theta}_0 = (\mu_0; S'^2)$ avec $S'^2 = \frac{1}{n}\sum (X_i - \mu_0)^2$

$$L(\theta) = \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{\frac{n}{2}}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum (x_i - \mu)^2}$$

$$\lambda = \frac{L(\hat{\theta}_0)}{L(\hat{\theta}_{MV})} = \left(\frac{\sum (x_i - \bar{X})^2}{\sum (x_i - \mu_0)^2} \right)^{\frac{n}{2}}$$

$$RR = \{\lambda < k\} \Leftrightarrow \frac{\sum (x_i - \bar{X})^2}{\sum (x_i - \mu_0)^2} < k^{\frac{n}{2}}$$

$$\Leftrightarrow \sum (x_i - \bar{X})^2 < k^{\frac{n}{2}} \sum (x_i - \mu_0)^2$$

$$\Leftrightarrow \sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{X})^2 < k^{\frac{n}{2}}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{X}+\bar{X}-\mu_0)^2$$

$$\Leftrightarrow \sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{X})^2 < k^{\frac{n}{2}}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{X})^2 + k^{\frac{n}{2}}\sum_{i=1}^{n}(\bar{X}-\mu_0)^2$$

$$\Leftrightarrow nS^2 < k^{\frac{2}{n}}nS^2 + k^{\frac{2}{n}}n(\bar{X}-\mu_0)^2$$

$$\Leftrightarrow \frac{1-k^{\frac{2}{n}}}{k^{2/n}} < \frac{(\bar{X}-\mu_0)^2}{S^2}$$! on devait utiliser ici $S^2=\frac{1}{n-1}\sum(x_i-\bar{X})^2$

$$\Leftrightarrow \sqrt{\frac{n(1-k^{\frac{2}{n}})}{k^{\frac{2}{n}}}} < \frac{|\bar{X}-\mu_0|}{\sqrt{\frac{n-1}{n}S^2}{n}} \Rightarrow \left|\frac{\bar{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}}\right| > \sqrt{(n-1)(k^{-\frac{2}{n}}-1)}$$

$$RR=\{|T|>k'\} \text{ où } k'=\sqrt{(n-1)(k^{-2/n}-1)} \text{ et } T=\frac{\bar{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}}$$

Exercice 17:

Pour $i=1,2,\dots,k$; $j=1,2,\dots,n_i$ et $n=\sum_{i=1}^{k}n_i$, on suppose que $Y_{ij}\sim\mathcal{N}(\mu_i;\sigma^2)$ et que Y_{ij} sont n v.a indépendantes

1. En utilisant ces n observations, construire un test du rapport de vraisemblance de niveau α pour tester $H_0:\mu_1=\mu_2=\dots=\mu_k$ contre "H_1 : aucune restriction sur les paramètre μ_k n'est faite" ! On utilisera un test asymptotique

2. Supposons que $k=3$, $n_1=10$; $n_2=15$; $n_3=12$; $\bar{y}_1=4{,}00$; $\bar{y}_2=9{,}00$; $\bar{y}_3=14{,}00$ $s_1^2=4{,}00$, $s_2^2=4{,}25$ et $s_3^2=4{,}50$.
En utilisant, calculer la p-value associée à ce test du rapport de vraisemblance et conclure.

Solution :

1- Construction de la fonction g :

$H_0:\mu_1=\mu_2=\dots=\mu_k=\mu_0$
H_1 : aucune restriction.

$$g:\mathbb{R}^k\times\mathbb{R}_+^*\longrightarrow\mathbb{R}^{k-1}$$

$$g\,/\,g(\mu_1,\dots,\mu_k;\sigma^2)=(\mu_2-\mu_1;\mu_3-\mu_2;\dots;\mu_k-\mu_{k-1})$$

→ La vraisemblance :

$$\theta = (\mu_1; \dots; \mu_k; \sigma^2)$$

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^{k} \prod_{j=1}^{n_i} f\left(y_{ij} / (\mu_i; \sigma^2)\right) = \prod_{i=1}^{k} \prod_{j=1}^{n_i} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2\sigma^2}(y_{ij} - \mu_i)^2\right]$$

$$= (2\pi\sigma^2)^{\frac{n}{2}} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i,j} (y_{ij} - \mu_i)^2\right)$$

$$\ln L(\theta) = -\frac{n}{2} \ln(2\pi\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^{k} \sum_{j=1}^{n_i} (y_{ij} - \mu_i)^2$$

→ maximisons $\ln L(\theta)$ par rapport à μ_i et σ^2